

光源相关色温及色偏差计算方法研究

作 者：	李月
指导教师：	李长军 教授
学 科：	软件工程
答辩日期：	2023 年 3 月 11 日

分类号	TP3-05	密 级	公开
U D C		单位代码	10146
		学 号	202083500573

硕士学位论文

光源相关色温及色偏差计算方法研究

研究生姓名：李月

指 导 教 师：	李长军 教授	工 作 单 位：	辽宁科技大学
指 导 教 师：	高 程 讲师	工 作 单 位：	辽宁科技大学
论 文 提 交 日 期：	2023.3.27	答 辩 日 期：	2023.3.11
学 位 授 予 日 期：		授 予 单 位：	辽宁科技大学
论 文 评 阅 人：	教授	工 作 单 位：	
论 文 评 阅 人：	教授	工 作 单 位：	
答 辩 委 员 会 主 席：	刘 兵 教授	工 作 单 位：	鞍山师范学院

Research on Calculation Methods of Correlated Color Temperature and Color Deviation of Light Source

**A thesis Submitted to
University of Science and Technology Liaoning**

**by
Li Yue
(Majoring in Software Engineering)**

Supervisor: Prof. Li Changjun

Associate: Gao Cheng

March 27, 2023

中文摘要

色温表示的是光源发射出的光线中包含颜色成分的多少, 所以通过色温可以评估出光源质量的好坏, 但现实生活中大多数光源的色品坐标点都偏离黑体轨迹, 此时色温的概念就被扩展为相关色温 (Correlated Color Temperature, CCT)。相关色温的计算方法是至关重要的, 也一直是研究热点, 当前计算方法主要分为两类: 迭代类方法和查找表类方法, 迭代类方法可计算的色温范围较广, 但是高度依赖初始值; 查找表类方法计算过程简单, 但是精确度取决于查找表的大小。两类方法都有不可避免的缺点, 为此, 本文分别对两类计算方法进行深入研究, 提出了新的计算方法。

首先, 测试结果显示 LED 光谱优化产生的部分光源偏离黑体轨迹的距离远远超过国际照明委员会 (International Commission on Illumination, CIE) 规定范围, 不仅如此, 部分光源点到黑体轨迹的距离函数存在局部极大值。为解决这些问题, 本文共提出三个创新点: 第一, 提出了广义相关色温 (GCCT) 和广义色偏差 (GDuv) 的概念, 以便描述超出 CIE 规定范围的光源点; 第二, 提出了下降牛顿迭代法, 该方法在 LED 光谱优化过程中依旧能收敛到局部极小值点, 而非局部极大值点; 第三, 依据光源点到黑体轨迹的距离函数特点, 把 CIE1960 UCS 图划分成六个区域, 提出了基于牛顿迭代法和下降牛顿迭代法的混合迭代法。

其次, Ohno 提出用基于三角形法和二次多项式法的混合查找表法计算相关色温和色偏差 (Color Deviation, Duv), 但测试结果显示使用二次多项式法计算光源点到黑体轨迹的距离仍有提升之处, 因此本文提出了两种改进方法。两种改进方法在 $|Duv| < 0.002$ 时依旧使用三角形法, 只是在 $|Duv| \geq 0.002$ 时分别使用三次样条插值法和使用带有二阶导数的三次多项式法代替二次多项式法。

最后, 对所提出的方法进行大量测试, 测试集是严格根据相关色温和色偏差的定义仿真建成。测试结果显示, 本文提出的混合迭代法计算误差低于 0.002K, 并且可以在 LED 光谱优化过程中使用。本文还采用两种规格的查找表, 分别测试了本文对 Ohno 方法的两种改进方法, 结果显示两种改进方法给出的结果接近且误差明显小于 Ohno 方法, 并且两种改进方法只需使用 1% 查找表就可以将最大误差由 Ohno 的 1.2484K 降低到 0.3858K。

本文提出的混合迭代法在 LED 光谱优化中有重要应用价值, 同时, 本文研究内容对 CIE 制定统一计算标准有重要参考价值。

关键词: 相关色温; 色偏差; 查找表; 下降牛顿迭代法

ABSTRACT

The color temperature indicates how much the light emitted by the light source contains color components, it can evaluate the quality of the light source. In real life, the chromaticity coordinates of most light sources do not lie exactly on the blackbody locus, so the concept of color temperature is extended to correlated color temperature (CCT). Therefore, the calculation method of CCT is very important and has been a research hotspot. At present, the calculation methods are mainly divided into two categories: the iterative method and the look-up table method. The iterative method can calculate a wide range of color temperature, but highly dependent on the initial value. The look-up table method is simple and more popular in practical applications, but it highly depends on the look-up table. Both types of the methods have unavoidable drawbacks, so the thesis made a deep research on the two kinds of methods and propose new methods.

Firstly, it found that some light sources generated by LED spectral optimization deviated from the blackbody locus far beyond the range specified by the International Commission on Illumination (CIE), and the distance function between the light source and the blackbody locus has a local maximum point, which leads to all methods are not applicable. In order to solve these problems, three innovations have been proposed. First, the concepts of generalized correlated color temperature (GCCT) and generalized color deviation (GDuv) are proposed to describe the light source points beyond the range specified by CIE. Second, descending Newton iterative method is proposed, which can still converge to the local minimum point rather than the local maximum point in the process of LED spectrum optimization. Third, the CIE 1960 UCS chromaticity diagram is divided into six regions according to the characteristics of the distance function between the light source points and the blackbody locus, then a hybrid iterative method based on Newton iterative method and descending Newton iterative method is proposed.

Secondly, Ohno proposes a hybrid method based on triangular method and parabolic method to calculate the CCT and color deviation (Duv). The test results show that there is still improvement in using the parabolic method to calculate the distance between the light source point and the blackbody locus. So this thesis proposes two new hybrid methods, when $|Duv| < 0.002$ the triangular solution is used, and when $|Duv| \geq 0.002$ the parabolic method be replaced by the spline interpolation method or the third order interpolation method with two local function.

Finally, a large number of tests are carried out on the proposed method. The test set is built by simulation strictly according to the definition of CCT and Duv. The test results show that the calculation error of the hybrid iterative method is lower than 0.002K, which can be used in the process of LED spectrum optimization. The thesis also uses two kinds of look-up tables to test the two improved methods of Ohno method. The results of the two improved methods are close and the errors are

obviously smaller than that of Ohno method. And the two improved methods can reduce the maximum calculation error from 1.2484K of Ohno method to 0.3858K by only using 1% look-up table.

The hybrid iterative method proposed in this thesis has important application value in LED spectrum optimization. At the same time, the research content of this thesis has important reference value for CIE to establish unified computing standard.

**Key Words: Correlated Color Temperature, Color Deviation,
Descending Newton Method, Spline Interpolation**

目 录

1. 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 查找表类方法.....	2
1.2.2 迭代类方法.....	4
1.3 研究内容及创新点.....	5
1.4 论文框架结构.....	6
2. 颜色科学基础知识概述	9
2.1 光与颜色.....	9
2.1.1 光与光源.....	9
2.1.2 颜色的感知.....	10
2.2 CIE XYZ 标准色度系统.....	11
2.2.1 CIE XYZ 色度系统简介	11
2.2.2 三刺激值的计算.....	13
2.2.3 色品坐标与色品图.....	14
2.3 CIE 均匀色品标尺图	15
2.4 黑体及其光谱能量分布.....	18
2.5 相关色温及色偏差.....	19
3. LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法研究	21
3.1 牛顿迭代法计算相关色温	21
3.1.1 初始值的选择.....	21
3.1.2 牛顿迭代法计算相关色温.....	22
3.2 LED 光谱优化中光源相关色温计算存在的问题.....	24
3.2.1 LED 光谱优化中光源范围.....	24
3.2.2 牛顿迭代法计算相关色温存在的问题	26
3.3 下降牛顿迭代法计算广义相关色温	28
3.3.1 下降牛顿迭代法.....	28
3.3.2 下降牛顿迭代法计算广义相关色温.....	29
3.4 LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法.....	32
4. 对 Ohno 混合查找表法的分析与改进	35
4.1 Ohno 混合查找表法.....	35
4.2 Ohno 混合查找表法存在的问题.....	37

4.3 对 Ohno 混合查找表法的改进方法一	37
4.4 对 Ohno 混合查找表法的改进方法二	41
5. 测试与分析	44
5.1 实验测试集.....	44
5.2 LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法的测试与分析 ...	44
5.3 对 Ohno 混合查找表法改进方法的测试与分析	48
6. 结论.....	54
6.1 全文总结.....	54
6.2 展望.....	55
参考文献.....	56

1. 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

人们能够看到五彩斑斓的世界前提是必须有光射入人眼，有光源才会有光，光源是影响视觉感知的决定性因素^[1]，无论是自然光源还是人造光源都可以发射出光。通常，光源若是偏红色、偏橙色或偏黄色，则会给人一种温暖的感觉，光源若是偏白色或偏蓝色，则会给人一种冰冷的感觉，该结果的产生主要与光源的色温有关。色温是黑体与光源达到相同光色时所对应的温度，如果黑体在任何温度下的光色都与光源光色不同，就用黑体光色与光源光色最为接近时所对应的温度表示色温，该温度被称作相关色温（Correlated Color Temperature, CCT）^[2]。色品图中，光源点到黑体轨迹的最短距离以及相对黑体轨迹的位置被用来定义色偏差（Color Deviation, Duv）。人眼所看到的“白光”的颜色种类与色温有着直接关系，除此之外，色温还对人类的非视觉生物现象起到辅助作用^[3]，在光生物安全或其他领域中，部分参数评价必须指定相关色温^[4]。

先进的科学技术巧妙地将色温运用到照明、摄影、印刷、医疗等行业中，以满足生产生活需求。众所周知，灯光并不是越亮越好，不合适的灯光会对眼睛造成极大的伤害。我国出台的《关于读写作业台灯性能要求》规定：5300K 至 7000K 或 3000K 以下的光源偏白或偏暗，8000K 左右的光源过于明亮，只有 3000K 至 5300K 的光源较柔和，适合阅读。而光源色温的变化也会引起人体不一样的心理和生理反应，如高色温能提高大脑的兴奋度，增强注意力，抑制黑色素的产生，影响睡眠，根据这一特性，《国家建筑照明标准》指出，色温值在 2700K 至 4000K 的灯具适合在卧室、客厅、卫生间使用，4000K 至 5000K 的灯具则适合在厨房和书房中使用。LED 光源因其节能环保、发光效率高等特点而得到广泛使用，为了满足不同需求，需要进行 LED 光谱优化。国际照明委员会（International Commission on Illumination, CIE）规定只有在光源色品坐标点偏离黑体轨迹的距离不超过 0.054 时^[5]，计算相关色温才有意义，这对 LED 光源的发展是一个巨大限制。针对这一问题，还未有人给出合理的解决方案。除了色温，近几年照明相关行业也开始使用色偏差描述光源点相对于黑体轨迹的位置，并且色偏差已被美国国家标准协会（ANSI）^[6]定义为标准。通常，研究人员在给出相关色温计算方法时，也会给出对应的色偏差计算方法。

计算光源相关色温的方法有查找表类方法和迭代类方法，而且随着科技的进步，计算误差也越来越小。近期，CIE 正在搜集各类计算方法，旨在为相关色温的计算方法制定一个统一标准。

1.1.2 研究意义

色温表示光源发射出的光线中包含颜色成分的多少,因此光源质量的好坏可通过色温进行判断,同时色温也是真实恒星的重要物理特性^[7]。在激光显示器技术中,为了确保画面显示效果需要保证色温恒定在一定范围内^[8]。光源相关色温的计算一直是研究热点,长期以来诸多研究人员都投身于计算方法的研究中,但黑体轨迹较为复杂,相关色温的计算问题一直未能得到完美解决。

为了满足不同应用需求,需要进行 LED 光谱优化操作,在优化过程中某些光源的色偏差会超过 CIE 规定的 0.054,这导致现有相关色温计算方法都不适用,目前还没有研究人员对此进行详细研究。考虑到 LED 光谱优化是提高 LED 光源性能的重要技术,因此研究可用于 LED 光谱优化中的相关色温计算方法是有意义的。2016 年, CIE TC1-85 增加了一个新的注释:“相关色温的计算结果与计算过程的规范性密切相关,因此无论使用什么计算方法,计算所涉及的内容都必须有一个统一标准,以免不同方法的计算结果间存在不必要的误差”^[9]。近期, Ohno 提出除了相关色温,还应引入色偏差,两者共同描述光源,由色偏差的定义可知,色偏差的确定与相关色温的确定是紧密相连的,因此可以同时光源相关色温和色偏差的计算方法进行研究。Ohno 给出的混合法属于查找表法,虽然该方法给出了不足 1.5K 的误差,但是使用二次多项式计算光源点到黑体轨迹的距离是不准确的,因此有必要对其进行改进。

光源相关色温是推动照明相关行业发展的关键因素,因此本文对光源相关色温及色偏差计算方法进行研究是有意义的。首先,为满足 LED 光谱优化需求,需要对不受色偏差限制的相关色温计算方法进行研究,接着可以对 Ohno 方法提出改进。本文旨在为照明相关行业提供更加便捷且准确的光源相关色温计算方法,同时,为 CIE 制定国际计算标准提供重要参考信息。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 查找表类方法

查找表类方法通常会将选定范围内的色温进行离散,求出黑体在各离散色温下的色品坐标、相关色温线(等色温线)、斜率等信息,共同组成查找表,最后使用适当的公式求解相关色温。

第一个等色温线与黑体轨迹交点的 CIE-xy 色品坐标表产生于 1936 年^[10],此表由 Judd 创建,等色温线不是以色温 T 为单位进行划分,而以麦勒德(mired)为单位进行划分,以保证在 CIE1960 UCS 图中绘制的等色温线都是均匀的。1963 年, Kelly 实现了在 CIE-xy 和 CIE-uv 色度图中绘制等色温线以计算相关色温,将 500K 到 10⁶K 间的色温以 10 麦勒德为间隔进行划分^[11],得到对应的

黑体轨迹和等色温线。其中 CIE-xy 色度图中的等色温线如图 1.1 所示，黑色曲线是黑体轨迹，蓝色直线是以 10 麦勒德为间隔的等色温线。

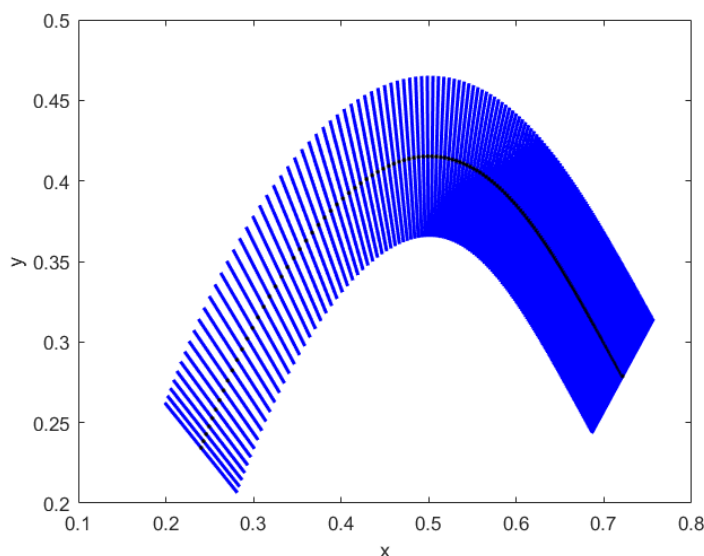


图 1.1 CIE-xy 色度图中的黑体轨迹和等色温线

Fig. 1.1 Blackbody locus and isotherm lines in CIE-xy chromaticity diagram

等色温线与黑体轨迹相互垂直，因此可以将色温以较小间隔进行划分，将划分后的色温以及黑体上该色温的色品坐标组成查找表，逐一计算并比较待测光源色品坐标点与查找表中色品坐标点的距离，最短距离所对应的色温就是该光源的相关色温。此种方法想要得到较高准确度，就必须将色温划分的更加细致，如此一来，所占内存就会变大，计算速度也随之降低。改进方法是建立较小的查找表，通过查表找到待测光源点落在表中哪个区间内，将该区间内的黑体轨迹用某种曲线近似代替，进而寻找合适的公式求出相关色温。

1968 年，Robertson 给出了计算相关色温的直接内插法^[12]，该方法使用的是包含色品坐标 u 和 v 的 31 行查找表，Robertson 假设色温的倒数是沿弧方向上距离的线性函数，进而给出了一个明确的公式。虽然该方法可计算范围高达 10^6K ，但在 20000K 以上的高色温区，其计算误差急剧增大，甚至达到几百 K。2000 年，代彩红对比了直接内插法和三角形垂足法^[13]，最终发现两种方法计算结果相近。2014 年，Ohno 给出一个基于三角形法和二次多项式的混合方法^[14]，用于计算 1000K 到 20000K 之间光源的相关色温和色偏差，该方法仅需一个 303 行的查找表就可以将相关色温的计算误差控制在 1.3K 以内，自此，色偏差的计算方法也引起了相关研究人员的关注，通常在给出相关色温计算方法的同时也会给出色偏差的计算方法。2019 年，宋喜佳等人给出了基于分段三次 Hermite 插值的光源相关色温和色偏差计算方法^[15]，首先选定的色温范围是 1000K 到 20000K ，对该范围内的色温进行 1%步进离散化，接着利用分段三次 Hermite 插值法构建色品坐

标 u 关于 v 的函数来描述黑体轨迹，将色温、色品坐标、黑体轨迹斜率和每个区间多项式系数构建成 303 行查找表，最后利用三角几何近似法求解相关色温和色偏差。2022 年，高程对 Ohno 方法提出了改进，查表找到最短距离后，利用表中邻近的四个点信息，构建了待测光源点到黑体轨迹的距离关于色温的三次关系式，提出了基于三角形法、二次多项式法和三次多项式法的混合方法^[16]。该方法的准确度较 Ohno 方法有明显提升，尤其在计算色偏差时，能给出更小的误差。

研究人员都在寻找最优查找表类方法，以避免迭代类方法引起的复杂计算，值得注意的是，工业应用中最重要色温范围是 2000K 到 10000K，因此查找表的色温都必须涵盖这一范围。

1.2.2 迭代类方法

查找表类方法只需要通过有限次运算即可求得相关色温，与之相对的就是迭代类方法。迭代类方法可以更加细致的分为两个小类，第一小类是确定自变量，用近似函数表示黑体轨迹上的色品坐标，该类方法准确度取决于黑体轨迹色品坐标的近似程度，第二小类是将色品坐标 u 和 v 按照 CIE 推荐的方法无误差计算。

1978 年，Schanda 和 Dányi 等人给出了一个高达 7 阶的函数解析式模拟黑体轨迹^[17,18]，采用迭代搜索的方法进行 1700K 到 50000K 范围内光源相关色温的计算。1985 年，Krystek 根据切比雪夫定理，给出了在 1000K 到 15000K 范围内 $u(T)$ 和 $v(T)$ 的表达式^[19]，最后采用二分法预测相关色温。2009 年，林岳等人提出分区域计算相关色温^[20]，无论是传统光源还是 LED 光源，它们的色温一般都处于 1000K 到 25000K 之间，利用 1000K 和 25000K 两条等色温线垂直于黑体轨迹这一特点，将 CIE1960 UCS 图划分成四个区域进行相关色温的计算，具体区域划分情况如图 1.2 所示。

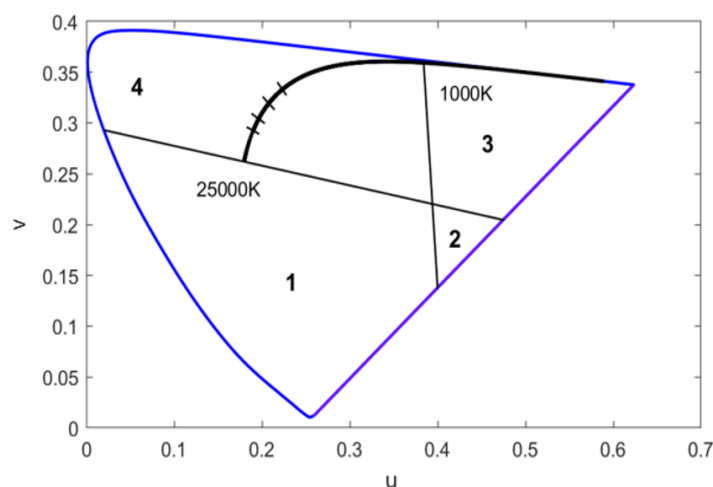


图 1.2 二分法分区图

Fig. 1.2 Dichotomy zoning map

待测光源的色品坐标若处于 1 区内, 则相关色温为 25000K, 若处于 3 区内, 则相关色温为 1000K, 若处于 2 区或 4 区内, 则需要使用二分法进行计算。将整个黑体轨迹作为一个大区间, 黑体轨迹中点的色品坐标为 (u_1, v_1) , 假设中点左侧的黑体轨迹为 A 区间, 中点右侧的黑体轨迹为 B 区间, 设 A 区间内比中点色温大 1K 的点的色品坐标为 (u_2, v_2) , 计算待测光源点 (u_s, v_s) 与 (u_1, v_1) 、 (u_2, v_2) 间的距离 D_1 和 D_2 , 通过比较 D_1 和 D_2 的大小判断出新区间范围, 若 $D_1 > D_2$, 则将 A 区间作为新的区间段。重复上述步骤, 通过多次迭代逐步缩小区间范围, 直到新区间只剩下两个点, 其中与待测光源距离最近的点对应的色温就是待测光源的相关色温, 该方法理论上可以将误差缩小至 1K。

2000 年, Gardner 提出使用牛顿迭代法计算 1000K 到 10000K 范围内光源的相关色温^[21], 但该方法中所需的距离函数的一阶导数和二阶导数并不是精准的, 而是将色温的倒数 $(1/T)$ 和 $u(T)$ 间的关系以及色品坐标 $u(T)$ 和 $v(T)$ 间的关系用 7 阶多项式表示。该牛顿迭代法的准确度取决于公式的近似程度, 而现有公式并不能精准拟合出黑体轨迹, 所以并不能给出精确解, 尤其是高色温区误差会更大。

直到 2016 年, 李长军等人提出使用牛顿迭代法计算相关色温^[9], 为了方便计算, 将待测光源与黑体轨迹上点的距离的平方作为目标函数, 使目标函数一阶导数等于零的色温就是待测光源的相关色温, 该方法给出了按照 CIE 要求计算的 $u(T)$ 和 $v(T)$ 以及它们的一阶和二阶导数公式, 不同于基于曲线拟合的迭代法, 该方法可计算的色温范围较大, 可以计算的最高色温高达 10^6 K。2019 年, Zhang 提出使用黄金分割搜索法计算相关色温和色偏差^[22], 通过查表找到最短距离对应的色温, 进而确定黄金分割的初始搜索范围, 但该方法比牛顿迭代法的迭代次数多, 计算花费的时间也更多。

综合来看, 迭代法的计算结果较为准确, 而且相比将黑体轨迹色品坐标用函数近似代替, 按照 CIE 要求无误差计算三刺激值类迭代法的计算误差更小。但是在实际应用中, 迭代性质会限制该类方法的使用范围。

1.3 研究内容及创新点

本文对国内外光源相关色温和色偏差计算方法进行深入研究, 包括早期的经验公式类方法^[23-25], 发现现有计算相关色温的方法在 LED 光谱优化过程中并不适用, 并且 Ohno 提出的混合查找表法仍有改进之处。针对于上述两个发现, 本文的研究内容主要分为三部分。

第一部分是研究可在 LED 光谱优化中使用的广义相关色温计算方法。研究表明, 在 LED 光谱优化中直接使用牛顿迭代法计算相关色温误差高达几千 K, 为此本文对其增量进行了改进, 经过大量随机取点测试, 根据测试点到黑体轨迹的距离函数特点, 将 CIE1960 UCS 图划分成六个区域。

第一部分的创新点是：提出了两个新的概念：广义相关色温（GCCT）和广义色偏差（Gduv）以便描述 LED 光谱优化中无色偏差限制的光源，又提出使用下降牛顿迭代法计算广义相关色温，并将 CIE1960 UCS 图进行了区域划分，提出了不仅适用于传统光源，也适用于 LED 光谱优化中广义相关色温的计算方法。

第二部分是对 Ohno 提出的混合查找表法进行改进。本文对 Ohno 提出的方法进行反复研究，发现用二次多项式法计算相关色温存在不足之处，为此本文将该算法中的二次多项式法改换为三次样条插值法，避免了三次多项式法因高震荡导致不精确解。受到样条插值法的启发，本文还另外提出了一种带有二阶导数信息的三次多项式法，测试结果显示本文提出的两种改进方法计算误差都小于 Ohno 原始方法。

第二部分的创新点是：提出了两种新的查找表法用于计算光源的相关色温和色偏差，第一种是基于三角形法和三次样条插值法的混合法，第二种是基于三角形法和三次多项式法的混合法。

第三部分是对本文提出的所有方法进行测试和分析。当前并没有统一的测试集，本文所用测试集都是严格根据等色温线和色偏差定义生成。对于迭代法的测试，选择在部分区域内画同心圆，然后在各圆周上均匀选取测试点，在部分区域内连接两个相对点组成线段，然后在线段上均匀选取测试点。对于查找表法的测试则选取了两种规格的查找表。

第三部分的创新点是：提出了生成测试样本的方法，以及对应的判断标准，这极大地丰富了测试集，增加了测试结果的可信度。

1.4 论文框架结构

本文对相关色温及色偏差计算方法的研究主要从以下六个章节进行叙述。

第一章是绪论。首先介绍了本文的研究背景以及进行此项研究的意义。接着详细介绍了光源相关色温的两大类计算方法的发展历程以及存在的不足之处。最后简要概括了本文的创新点和各章节主要内容，第一章框架结构如图 1.3 所示。

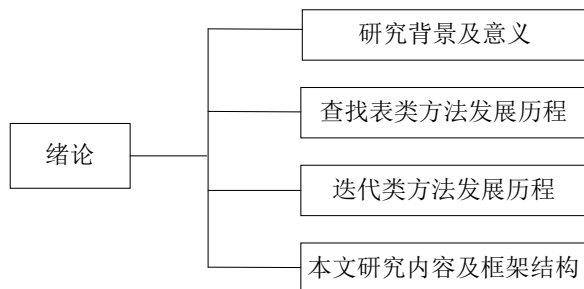


图 1.3 第一章框架结构图

Fig. 1.3 The framework structure diagram of chapter one

第二章是颜色科学基础知识概述。主要介绍了本文所需的颜色科学理论知识，包括人眼如何感知颜色、三刺激值和色品坐标的计算、相关色温和色偏差。该部分的理论知识为后续研究奠定了坚实基础。第二章框架结构如图 1.4 示。

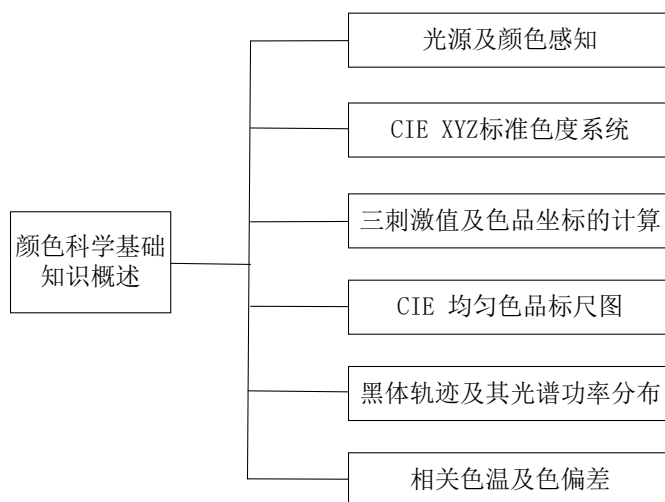


图 1.4 第二章框架结构图

Fig. 1.4 The framework structure diagram of chapter two

第三章是研究可在 LED 光谱优化中使用的广义相关色温计算方法。首先介绍如何使用牛顿迭代法计算相关色温，接着分析了 LED 光谱优化中计算相关色温存在的问题，然后提出了两个新概念和下降牛顿迭代法计算广义相关色温，最后给出了可在 LED 光谱优化中使用的混合迭代法。本章框架结构如图 1.5 所示。

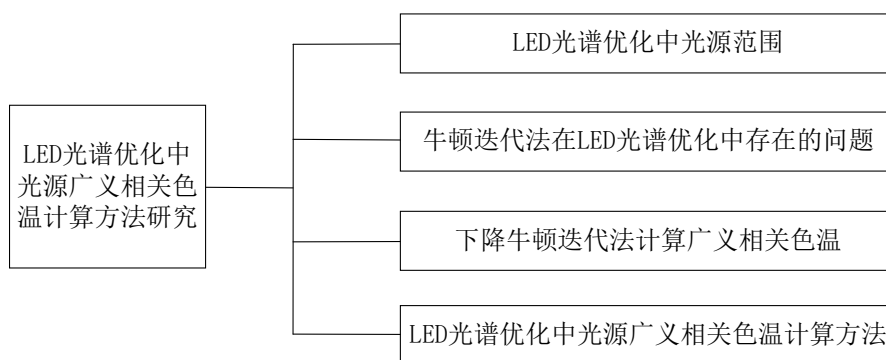


图 1.5 第三章框架结构图

Fig. 1.5 The framework structure diagram of chapter three

第四章是对 Ohno 的混合查表法进行研究。首先介绍了 Ohno 提出的基于三角形法和二次多项式法的混合法，接着深入分析了该混合法存在的问题，最后给出了两种改进方案。第四章框架结构如图 1.6 所示。

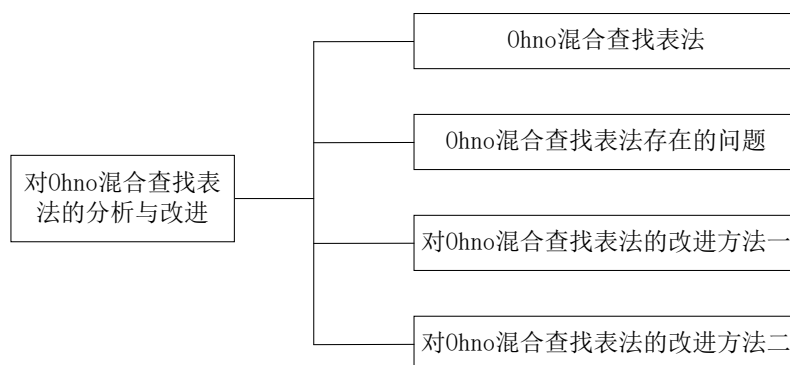


图 1.6 第四章框架结构图

Fig. 1.6 The framework structure diagram of chapter four

第五章是对本文提出方法的性能测试。首先详细介绍了所用到的测试集是如何生成的以及对比标准，接着对所提出的混合迭代法进行了大量测试，根据测试结果对该方法的性能进行详细分析。最后对本文提出的两种改进方法以及 Ohno 原始方法分别采用 1%和 0.25%的查找表进行测试。测试结果主要以图和表的形式进行展示。第五章框架结构如图 1.7 所示。

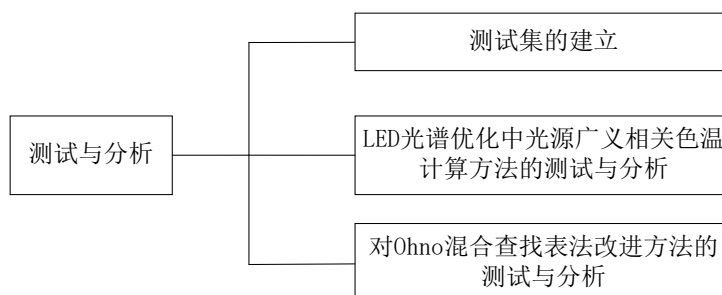


图 1.7 第五章框架结构图

Fig. 1.7 The framework structure diagram of chapter five

第六章是对全文研究内容的总结与展望。首先回顾了各章节内容，接着总结了本文研究内容，最后结合实验结果提出展望。本章框架结构如图 1.8 所示。

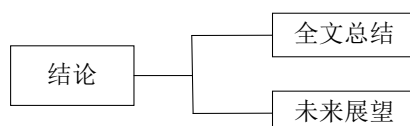


图 1.8 第六章框架结构图

Fig. 1.8 The framework structure diagram of chapter six

2. 颜色科学基础知识概述

2.1 光与颜色

2.1.1 光与光源

光是一种电磁波，电磁波的波长范围很广，短波长不足 1nm，长波长可达到 10^3km 以上。G 射线的波长是最短的，接着是 γ 射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、微波，无线电波是波长最长的，而能够使人类产生视觉感知的可见光仅仅是极其小的一部分。可见光不存在严格的界限，短波长端可以在 360nm 到 400nm 之间，长波长端可以在 760 到 830nm 之间^[26,27]。图 2.1 是整个电磁波谱中可见光的分布情况，可以看到，由长波过渡到短波时，其对应的颜色从红色逐渐变为紫色，给人的颜色感觉也对应发生变化。在不同光照强度下，即使是同一波长给人的颜色感觉也会发生改变，但有三个特例，478nm、503nm 和 572nm 的单色光不受光照强度的影响^[28]。牛顿曾经做过色散实验，由该实验得出日光是不同比例单色光的集合。

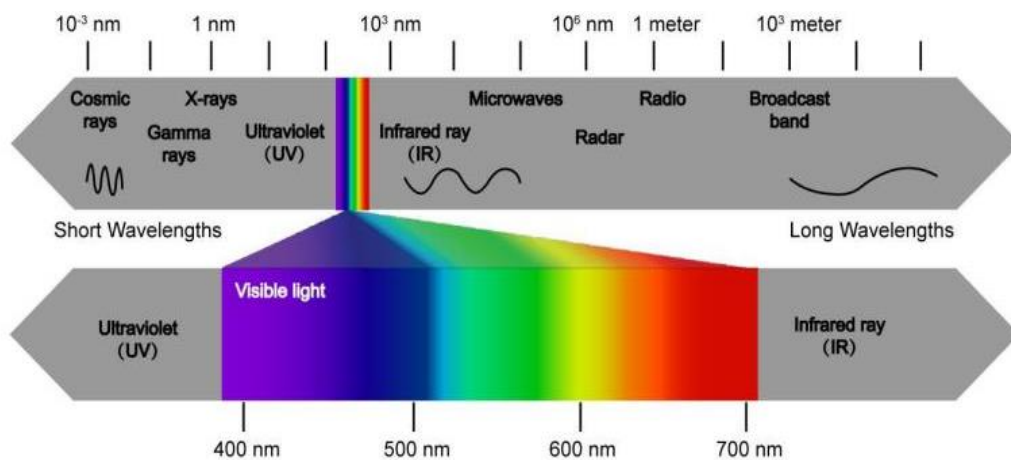


图 2.1 可见光在整个电磁波谱的位置

Fig. 2.1 Position of visible light in the whole electromagnetic spectrum

要想有光就必须有光源。光源是能发射一定频率电磁辐射的物质，常见的太阳、月亮和闪电属于自然光源，而人们日常接触最多的蜡烛、手电筒和 LED 灯则属于人造光源。将各种单色光按照不同比例混合在一起就可以得到大多数光源。光源的辐射能会随着波长的变化而呈现出一定规律，光谱密度是单位波长间隔所对应的辐射量，将光源的光谱密度与波长之间的对应关系用函数表示，此函数就是该光源的光谱分布^[28]。通常选择在平面直角坐标系中用横轴表示波长，

纵轴表示单位波长间隔内的辐射功率，由此绘制光谱功率分布曲线以观察光源的光谱能量分布或光谱功率分布情况。而在色度学的相关实验中，各波长辐射功率的相对比例更为重要，因此会将光谱分布函数的最大值设置为 1，将函数的其它值进行归化处理后得到的光谱分布称作相对光谱分布^[28]，其中各波长对应值保持与绝对光谱功率分布一致。

2.1.2 颜色的感知

除了荧光性物体，其它有色物体必须在光照的情况下才能显示颜色。世间万物能展现出不同的色彩，是因为物体并没有将照在它身上的所有光都吸收了，而是只对部分光进行了吸收，对部分光进行了反射。被物体吸收了的光的对立色就是人们所看到颜色，比如在太阳光下，人们能看到一朵紫色的花，这是因为这朵花主要反射的是紫光而吸收了其它波长的光，人在黑暗的环境中看不到任何颜色是因为没有光照到物体上。当有光照射到物体上时，物体会对部分光进行反射，被反射的光首先到达角膜，接着依次经过人眼的晶状体和玻璃体，最后到达视网膜感光系统^[29]。视网膜中存在锥体细胞和杆体细胞，杆体细胞没有色彩识别功能，只在暗视觉中发挥作用；锥体细胞可以区别颜色，能在明视觉中发挥作用。视网膜上的节细胞接收锥体细胞和杆体细胞感受到的信息，最后通过视神经发送到大脑，如此人眼就能感知到颜色了。

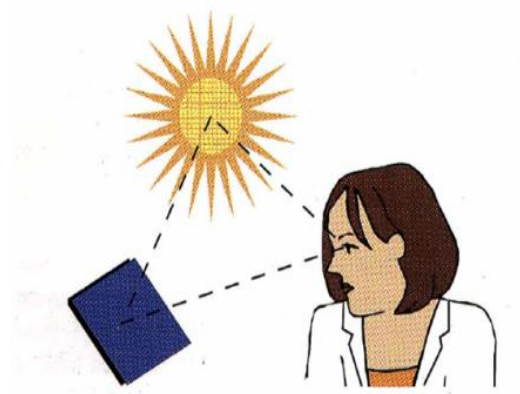


图 2.2 感知颜色的三要素

Fig. 2.2 The three elements of perceiving color

如图 2.2 所示，人们能感知到颜色需要同时满足三个条件：光源、被照射物体和观察者。在色度学中，光源的特征通常用光谱功率分布进行描述，被照射物体对光源的反射情况由物体表面的光谱反射比给出，而观察者特性是通过 CIE1964 或 CIE1976 标准色度观察者三刺激值进行定量描述。

2.2 CIE XYZ 标准色度系统

2.2.1 CIE XYZ 色度系统简介

CIE 标准色度系统的建立离不开三原色匹配实验。对于选定的三种颜色，无论如何调整两种颜色的比例，都无法通过混合相加的方式得到第三种颜色，那么这三种颜色就是三原色，红（R）、绿（G）、蓝（B）是色度学中最常用的三原色^[30]。颜色匹配就是对一种颜色进行三原色比例调整，直到其与另一种颜色能在视觉上达到相同感知效果。通过不断调整三原色比例，几乎能得到所有颜色^[31]。单色光 C 的颜色匹配方程可以写成：

$$C = \bar{r}(R) + \bar{g}(G) + \bar{b}(B) \quad (2.1)$$

通过配色实验可以得到 CIE1931 RGB 色度系统的光谱三刺激值（单位能量的单色光） $\bar{r}$ 、 $\bar{g}$ 和 $\bar{b}$ 。红原色在 500nm 波长附近对应的刺激值是负的，这是因为在进行色匹配实验时，无论如何调整三原色的比例，都无法与待测光谱色相匹配，而如果在待测光谱色那侧加上红原色，两侧恰好能相互匹配。可是当需要处理的数据量变大时，负值的存在使整个计算变得不方便，于是 CIE 又推荐了一组新的三原色：红（X）、绿（Y）、蓝（Z），X 的坐标是（1.2750，-0.2778，0.0028），Y 的坐标是（-1.7392，2.7671，-0.0279），Z 的坐标是（-0.7431，0.1409，1.6022），三者在 CIE1931 RGB 色品图上的具体位置如图 2.3 所示，可以发现，新三原色 X、Y、Z 完全包含了原三原色 R、G、B 的范围。但需要注意的是，新三原色仅仅是理论三原色，在自然界中是不存在的。

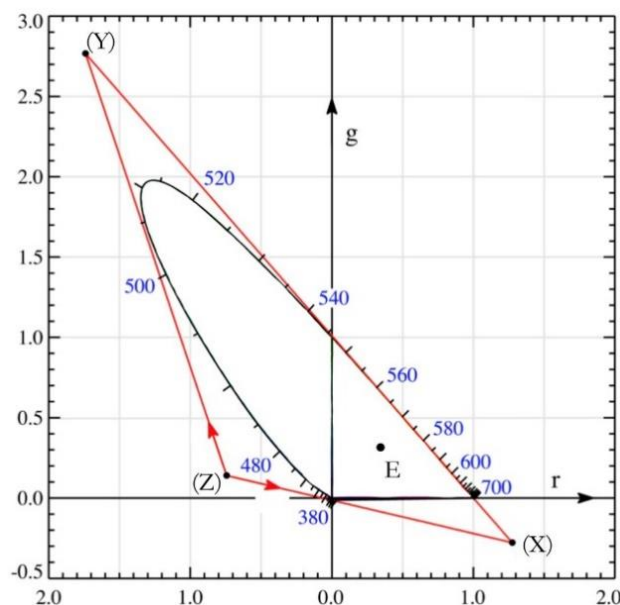


图 2.3 CIE1931 RGB 色品图上 X、Y、Z 的位置

Fig. 2.3 Position of X、Y、Z on CIE1931 RGB chromaticity diagram

CIE 根据 W.D.Wright^[32]和 J.Guild^[33]的实验结果,于 1931 年正式推荐使用 CIE1931 XYZ 标准色度系统^[26],该系统不受设备影响,为相关色度学的计算带来了极大方便。在 CIE1931 RGB 色品图中,将位于 560nm 到 700nm 波长范围内的任意两个颜色按照不同比例进行混合,得到的新颜色一定位于连接这两个颜色的线段上,因此 CIE 规定 XY 边与 RGB 色品图中 560nm 到 700nm 这条直线重合,YZ 边与最外端的 504nm 这点相切。CIE 还规定 X 和 Y 的亮度为 0,因此 XZ 线也被称为无亮度线,等能白在三角形的中心 E 点处取得。

研究人员在进行了广泛实验后才得到 CIE1931 XYZ 标准色度系统,颜色测量仪器的设计与制造均以此系统为理论依据,国际上颜色测量和表征都以此系统为标准,有关颜色的计算也几乎都在该系统中实现,因此开展颜色科学相关研究的前提是牢固掌握 CIE1931 XYZ 标准色度系统。图 2.4 是 CIE1931 XYZ 标准色度观察者光谱三刺激值曲线,三条曲线均没有在横轴的下方出现。

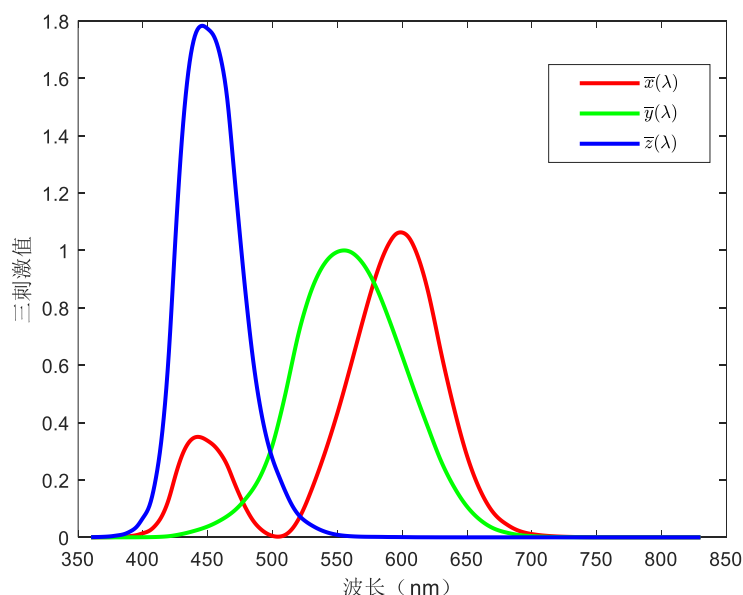


图 2.4 CIE1931 XYZ 标准色度系统光谱三刺激值曲线

Fig. 2.4 Spectral tristimulus values of CIE1931 XYZ standard colorimetric system

实际应用发现,当观察视场不超过 4° 时,CIE1931 XYZ 标准色度系统有较好的应用价值,但是当观察视场超过 4° 时,中央窝黄色素发生变化,杆体细胞开始起作用,这导致 380nm 到 460nm 波长范围内三刺激值 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 和 $\bar{z}$ 的数值偏低。为了提高大视场颜色测量的准确度,在 1964 年,CIE 推出了补充系统,即 CIE1964 标准色度系统,也称作 10° 视场 $X_{10}Y_{10}Z_{10}$ 色度系统,同时也给出了对应的光谱三刺激值 $\bar{x}_{10}$ 、 $\bar{y}_{10}$ 和 $\bar{z}_{10}$,此系统综合了 Stiles、Burch 以及 Speranskaya 在 10° 视场条件下的实验数据。虽然颜色匹配精度会随着观察视场的增大而得到提高,但观察视场超过 10° 后,继续增大观察视场,匹配精度并不会明显提高。

2.2.2 三刺激值的计算

颜色只是一个抽象的概念，为了准确定量颜色，需要将颜色转变成精确的物理量。当人看到颜色时，人体视网膜就会产生与该颜色感觉相对应的三种原色刺激，三刺激值（Tristimulus Values, TSVs）表示的是三种原色刺激程度的量。计算三刺激值的方法主要有 1nm 求和法、加权法、最小二乘法等^[34-38]。颜色刺激函数是能进入人眼并使人产生颜色感觉的光谱能量，通常用 $\varphi(\lambda)$ 表示， $\varphi(\lambda)$ 是计算三刺激值的必要条件。通常用 X 表示红原色刺激量、 Y 表示绿原色刺激量、 Z 表示蓝原色刺激量，根据 CIE 规定，对于 380nm 到 780nm 可见光波范围内，三刺激值可以通过以下公式计算：

$$\begin{cases} X = k \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda \\ Y = k \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda \\ Z = k \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda \end{cases} \quad \begin{cases} X_{10} = k_{10} \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{x}_{10}(\lambda) d\lambda \\ Y_{10} = k_{10} \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{y}_{10}(\lambda) d\lambda \\ Z_{10} = k_{10} \int_{380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{z}_{10}(\lambda) d\lambda \end{cases} \quad (2.2)$$

$\bar{x}(\lambda)$ 、 $\bar{y}(\lambda)$ 、 $\bar{z}(\lambda)$ 是 CIE1931 标准色度观察者的光谱三刺激值， $\bar{x}_{10}(\lambda)$ 、 $\bar{y}_{10}(\lambda)$ 、 $\bar{z}_{10}(\lambda)$ 是 CIE1964 标准色度观察者的光谱三刺激值，CIE 以表格形式给出了具体数值。 X 、 Y 、 Z 和 X_{10} 、 Y_{10} 、 Z_{10} 分别是基于 CIE1931 和 CIE1964 标准色度系统的三刺激值。当计算光源色的三刺激值时， $\varphi(\lambda)$ 是光源辐射的相对光谱功率分布；当计算物体色的三刺激值时，因为物体色不仅取决于物体本身的光谱特性，同时还受到照明光源的影响，因此，此时的 $\varphi(\lambda)$ 是物体本身的光谱特性函数与照明体的相对光谱功率分布之积^[28]。

在实际计算中，很难以代数的形式精准表述颜色刺激函数 $\varphi(\lambda)$ ，因此会将上述公式中的积分用求和的方式替代。假设测得的反射率波长间隔为 $\Delta(\lambda)$ ，则：

$$\begin{cases} X = k \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{x}(\lambda) \Delta\lambda \\ Y = k \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda \\ Z = k \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{z}(\lambda) \Delta\lambda \end{cases} \quad \begin{cases} X_{10} = k_{10} \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{x}_{10}(\lambda) \Delta\lambda \\ Y_{10} = k_{10} \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{y}_{10}(\lambda) \Delta\lambda \\ Z_{10} = k_{10} \sum_{\lambda=380}^{780} \varphi(\lambda) \bar{z}_{10}(\lambda) \Delta\lambda \end{cases} \quad (2.3)$$

k 、 k_{10} 是归化系数，可通过令 Y 值等于 100 计算得到，即：

$$\begin{cases} k = 100 / \sum_{i=380}^{780} P(\lambda_i) \bar{y}(\lambda_i) \Delta\lambda \\ k_{10} = 100 / \sum_{i=380}^{780} P(\lambda_i) \bar{y}_{10}(\lambda_i) \Delta\lambda \end{cases} \quad (2.4)$$

波长间隔 $\Delta(\lambda)$ 可以根据所需的计算精度和待测色的光谱特性自由选择。一般情况下, 5nm 间隔得到的计算结果就很精确了, 如果需要更高精度可以选择 1nm 间隔, 对精度要求不高的可以选择 10nm 间隔。

2.2.3 色品坐标与色品图

根据颜色匹配方程可知, 三原色各自的刺激值在三刺激值总量中所占的比例直接决定了一个单位颜色的色品, 该三个比例值被定义为色品坐标, 三刺激值具体表达式如公式 (2.5) 所示。

$$\begin{cases} x = \frac{X}{X+Y+Z} \\ y = \frac{Y}{X+Y+Z} \\ z = \frac{Z}{X+Y+Z} \end{cases} \quad \begin{cases} x_{10} = \frac{X_{10}}{X_{10}+Y_{10}+Z_{10}} \\ y_{10} = \frac{Y_{10}}{X_{10}+Y_{10}+Z_{10}} \\ z_{10} = \frac{Z_{10}}{X_{10}+Y_{10}+Z_{10}} \end{cases} \quad (2.5)$$

色品坐标的三个量之和为 1, 所以本质上只有两个独立量 x 和 y 。图 2.5 中黑色曲线是 CIE1931 标准色度系统色品图, 蓝色曲线是 CIE1964 标准色度系统色品图, 由图可以发现, 两者对应的色品坐标均位于第一象限内。

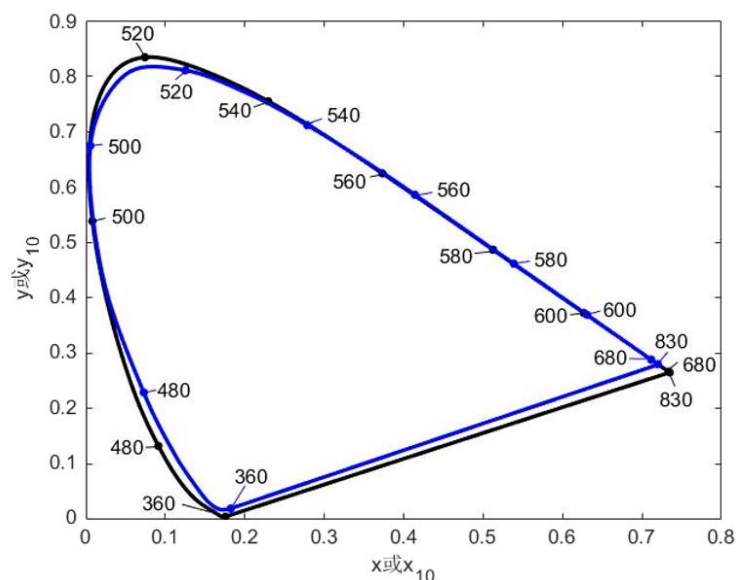


图 2.5 CIE1931 与 CIE 1964 色品图的对比

Fig. 2.5 Comparison of CIE1931 and CIE 1964 chromaticity diagram

图 2.5 中, 横坐标和纵坐标分别是红原色和绿原色在同一颜色中所占的比例。马蹄形曲线是连接 380nm 到 780nm 之间单色光的色品坐标形成的光谱轨迹, 过等能白点引一条直线与光谱轨迹相交于两点, 这两点所对应的颜色互为补色。将

光谱轨迹的两个端点连接起来会形成一条直线，这条直线就是紫线^[39,40]，最新版本的国际照明词汇表给出说明：“紫线是一条线，它也是色度图中的一部分，三刺激值平面中表示的是波长约为 380nm 和 780nm 的单色刺激的混合色”^[41]。光谱轨迹和紫线所包围的马蹄形被称作色品图，物理上能实现的所有颜色其对应的坐标点一定位于色品图内。虽然图 2.5 中两个标准色度系统下的色品图整体形状相近，但部分波长的光谱色在两个色品图中位置还是存在很大差异的，尤其是在 490nm 到 500nm 波长附近，即使两个光谱轨迹上色品坐标值接近的点，其对应的波长也会相差 5nm 以上。

2.3 CIE 均匀色品标尺图

判断颜色是否相同，只需要对比其对应的三刺激值是否一致即可，当两个颜色不同时，就需要表示出两个颜色的差别到底有多大。按照常规思维，在 CIE-xy 色品图中，两个颜色间的距离可以表示两个颜色的差别，但实验证明，在色品图的不同位置，即便是相同的色距离，也会产生不一样的感知差异。颜色是三维量，研究人员从波长和色纯度的分辨力、色品的分辨力、光亮度分辨率三方面进行测试，分析人眼对颜色的分辨能力。色度学家 D.L.MacAdam 详细研究了 CIE-xy 色品图的不均匀性，首先在 2°视场下控制亮度不变，选取 25 个颜色，在每个颜色中心的 5 到 9 个方向用加混色方法进行多次测试，对多个方向而非某一单一方向进行测试，使得测试结果更为准确，最后将标准偏差在色品图上描点，得到如图 2.6 所示的 25 个大小各异、长短轴不等的椭圆，这些椭圆被称作麦克亚当椭圆（MacAdam Ellipse）。

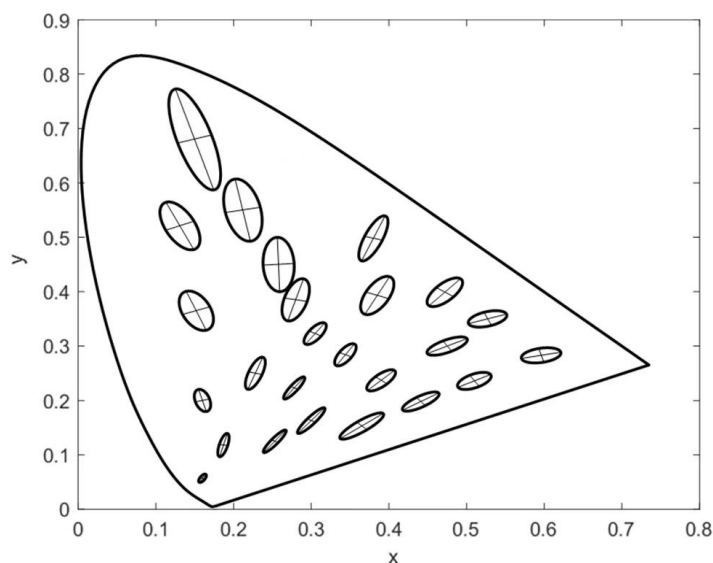


图 2.6 CIE1931 xy 色品图中的麦克亚当椭圆

Fig. 2.6 McAdam ellipse on CIE1931 xy chromaticity diagram

显而易见，CIE1931 xy 色度图上的麦克亚当椭圆大小相差较大，并不均匀。图中椭圆表示的是人眼对色品的分辨力，而非色差的大小，椭圆的范围就是人眼分辨力的宽容量，也就是人眼感觉不到颜色变化的范围。如图 2.6 左下方的椭圆较小，表示色品坐标有轻微变化时人眼就能分辨出来，而图 2.6 上方的椭圆较大，表示色品坐标必须有较大变化，约为左下方椭圆的 10 倍才能被人眼察觉，麦克亚当后期证明色差的恰可察觉范围大约是标准偏差的 3 倍。

试想，如果在色品图上视觉也是均匀的，那么麦克亚当椭圆就不是椭圆，而是半径相等的圆，如此一来，就可以实现在亮度相等的情况下，对于色品图上距离相等的颜色，人们所感知的颜色差异也是相同的。可理想的色品图是一个曲面而不是平面，欧氏几何空间并不适用，虽然研究人员做了大量工作，但都未能找到一个真正理想的色品图。1960 年，CIE 根据麦克亚当的研究结果正式推荐 CIE1960 UCS 均匀色品标尺图，简称 CIE1960 UCS 图。在平面直角坐标系中，横坐标为 u ，纵坐标为 v ，因此也被叫做 uv 色品图。色品坐标 u 和 v 可以通过 CIE1931 色品坐标 x 、 y 或三刺激值 X 、 Y 、 Z 计算得到，具体计算公式如下：

$$\begin{cases} u = \frac{4x}{-2x+12y+3} \\ v = \frac{6y}{-2x+12y+3} \end{cases} \quad \begin{cases} u = \frac{4X}{X+15Y+3Z} \\ v = \frac{6Y}{X+15Y+3Z} \end{cases} \quad (2.6)$$

上述公式适用于 1° 到 4° 观察视场，当观察视场超过 4° 时，需要通过 CIE1964 标准色度系统的 x_{10} 、 y_{10} 或 X_{10} 、 Y_{10} 、 Z_{10} 计算出对应的色品坐标 u_{10} 和 v_{10} 。CIE1960 UCS 图中的麦克亚当椭圆如图 2.7 所示。

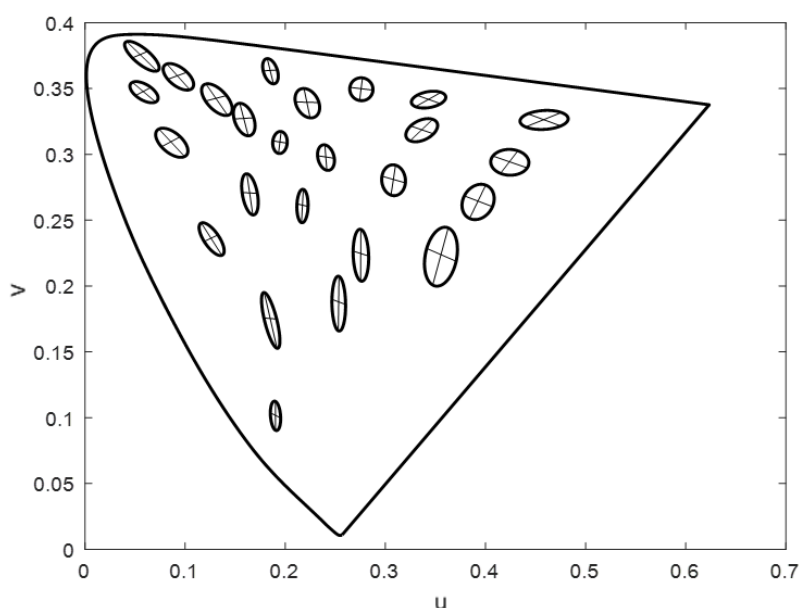


图 2.7 CIE 1960 UCS 图的麦克亚当椭圆

Fig. 2.7 McAdam ellipse on CIE1960 UCS diagram

对比图 2.6, 图 2.7 中的椭圆显然更加均匀了, 图中颜色宽容量的最大值与最小值仅差 2 倍左右, 麦克亚当椭圆中长轴与短轴的最大比例由原来的 30: 1 缩小到现在的 4: 1。虽然图 2.7 中的 25 个椭圆并不是理想中的标准圆, 但这已经是所有结果中最为均匀的椭圆, 而且变换公式也相对简单。

CIE1960 UCS 图在现实中已经得到广泛应用, 在很大程度上满足了工业生产需求。但 CIE1960 UCS 图并不是完美的, 因为完全均匀的色品图其麦克亚当椭圆应该都是等半径的圆, 显然 CIE1960 UCS 图并不符合这一要求。后期, Eastwood 提出如果将 v 值扩大 1.5 倍, 色品图就会更加均匀, CIE 采纳了 Eastwood 的建议, 并于 1976 年推荐了 CIE1976 UCS 图, 横、纵坐标分别为 u' 和 v' , 因此也叫做 $u'v'$ 色品图。 u' 和 v' 的具体计算公式如下所示:

$$\begin{cases} u' = \frac{4x}{-2x+12y+3} \\ v' = \frac{9y}{-2x+12y+3} \end{cases} \quad \begin{cases} u' = \frac{4X}{X+15Y+3Z} \\ v' = \frac{9Y}{X+15Y+3Z} \end{cases} \quad (2.7)$$

CIE1976 UCS 图中的麦克亚当椭圆分布情况如图 2.8 所示。对比图 2.7 的 CIE1960 UCS 图可以发现, CIE1976 UCS 图中的椭圆变得更均匀一些了, 但还有多个椭圆其长轴长度超过短轴长度的三倍。事实上, 并不存在完全均匀的色品图, 只能是通过双线性方程进行适当的坐标变换, 得到近似均匀的色品图而已。自从 CIE 推荐了 CIE1976 UCS 图, CIE1960 UCS 图就逐渐被淘汰掉, 只有在有特定要求的计算中才会使用^[42]。

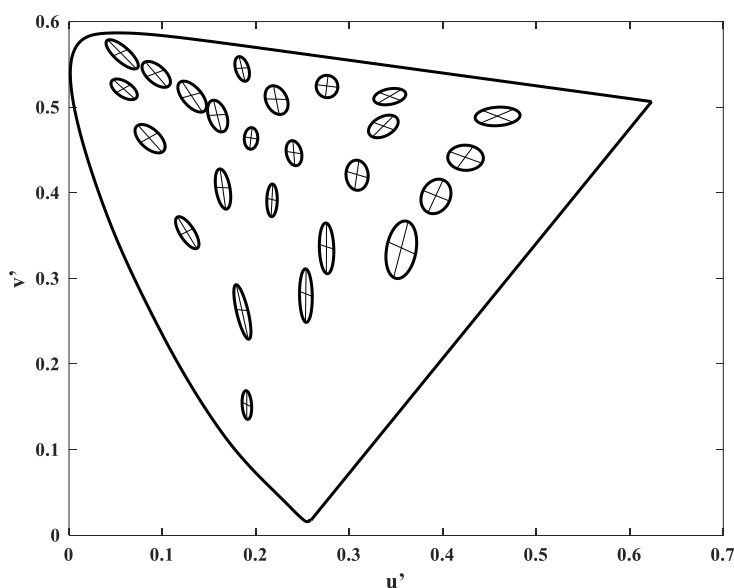


图 2.8 CIE 1976 UCS 图的麦克亚当椭圆

Figure. 2.8 McAdam ellipse on CIE1976 UCS diagram

2.4 黑体及其光谱能量分布

“黑体”一词最早出现在热力学中的，是在 1862 年由基尔霍夫提出的。黑体（Black Body）也就是普朗克辐射体（Planckian Radiator），有时也叫做完全辐射体^[43]，是一种热辐射。任何波长的入射辐射都无法透过黑体，而且黑体也不会反射任何入射辐射，相反，黑体会吸收所有波长的入射辐射，也就是说黑体的光谱吸收比恒为 1。但是在现实中根本不存在绝对黑体，黑体只是一个理想概念，人工方法制造出来的黑体对入射光的吸收高达 99.9%，已经非常接近绝对黑体。黑体的光谱分布特性（Spectral Power Distribution, SPD）可以通过普朗克公式计算得到，计算公式如下所示：

$$B(\lambda, T) = c_1 \lambda^{-5} (e^{c_2/(\lambda T)} - 1)^{-1} \quad (2.8)$$

$B(\lambda, T)$ 是绝对黑体的光谱辐射出射度，单位为 $\text{W} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \mu\text{m}^{-1}$ ； λ 是波长，单位为 μm ； T 是绝对黑体的绝对温度，单位为 K； c_1 是第一辐射常数，单位为 $\text{W} \cdot \text{cm}^{-2}$ ， c_2 是第二辐射常数，单位为 $\text{cm} \cdot \text{K}$ ，两者具体计算公式如下：

$$\begin{cases} c_1 = 2\pi hc^2 \\ c_2 = ch/k \end{cases} \quad (2.9)$$

其中， h 是普朗克常数， $h = 6.626196 \times 10^{-34} \text{W} \cdot \text{s}$ ， c 是真空中光速， $c = 2.997925 \times 10^{10} \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$ ， k 是玻尔兹曼常数， $k = 1.380622 \times 10^{-23} \text{W} \cdot \text{s} \cdot \text{K}^{-1}$ 。图 2.9 是黑体辐射光谱能量分布曲线。

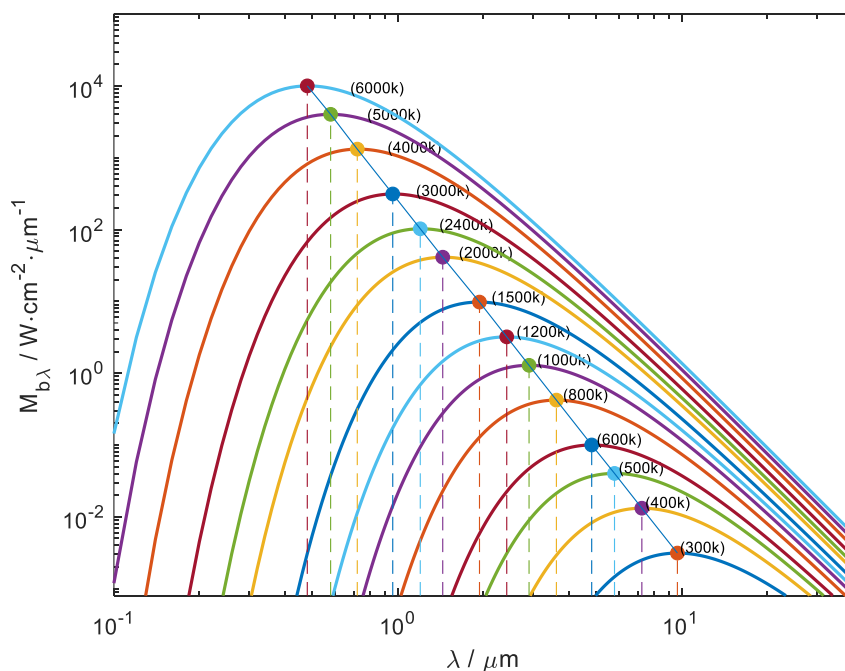


图 2.9 黑体辐射光谱能量分布曲线

Fig. 2.9 Blackbody radiation spectrum energy distribution curve

由图 2.9 可知,对于低色温,辐射功率较大的点位于长波处,辐射功率较小的点位于短波处;对于高色温,辐射功率较大的点位于短波处,辐射功率较小的点位于长波处。黑体在每个温度下的辐射功率只有一个峰值,而且随着温度的升高,黑体辐射功率呈现出上升的趋势,峰值移向短波方向。由此可知,决定黑体光谱功率分布的因素并不是材料或尺寸,而是温度,只要温度被确定了,计算出的黑体光谱功率就是唯一的。黑体的这一特性使得其在光度学、色度学、辐射度学的研究中有极为重要的意义,在光辐射测量中,通常会将黑体作为测量标准以衡量其它辐射体。

2.5 相关色温及色偏差

照明光源会对物体展现出的颜色产生影响,即使是同一个物体,在不同光源照明下也会呈现出不同的颜色。为了描述光源自身的颜色特性,引入色温这一概念。色温是 19 世纪末由英国物理学家 Kelvin 所创立,色温的单位就是由他的名字命名。黑体的温度与黑体轨迹上的点是一一对应的,每个点都代表了不同的温度,从低温到高温,黑体由红色向蓝色变化,因此就用黑体的温度代表颜色。逐渐升高黑体温度,直至黑体颜色与辐射源颜色一致,此时的温度就是该辐射源的色温,在色度图中,该辐射源对应的色品坐标点正好落在黑体轨迹上。

生活中与黑体光谱功率分布不同的光源有很多,这类光源的色品坐标点落在黑体轨迹附近,而所有色温都被限制在黑体轨迹上,此时如果还用色温来描述颜色就不准确了。Raymond Davis 提出了一个新的概念:相关色温,专门表示落在黑体轨迹附近的光源点颜色^[44]。如果黑体在任何温度下的颜色都与辐射源颜色不同,就用最接近辐射源颜色时的黑体温度表示色温,在色品图中,该色温点到辐射源点的距离是最小的^[45],此时该温度被称作相关色温 (Correlated Color Temperature, CCT),通常用符号 T_{cp} 表示。

虽然 CIE1960 UCS 图已被 CIE1976 UCS 图所替代,但在进行相关色温计算时,CIE 仍推荐使用该色品图。为了确定光源的相关色温,通常会在 CIE1960 UCS 图中绘制黑体轨迹,将其分成多条等色温线 (Isotemperature Line)。因为等色温线垂直于黑体轨迹,所以用等色温线进行相关色温的计算会更加方便和准确。黑体在不同温度时的光谱功率分布可以根据普朗克公式计算得到,有了光谱功率分布就可以计算色品坐标,将色品坐标点连接起来形成的弧线就是黑体轨迹或普朗克轨迹 (Planckian Locus),色温间隔越小得到的黑体轨迹就越准确。在计算相关色温时,通常会用到倒数色温^[46](Reciprocal Color Temperature),倒数色温的单位是麦勒德 (mired), $1\text{mired}=10^6/T$,将色温以麦勒德为单位进行划分会保持整体绘图的均匀性。图 2.10 是将 50 麦勒德到 1000 麦勒德之间的色温以 10 麦勒德为间隔进行划分时得到的黑体轨迹和等色温线。

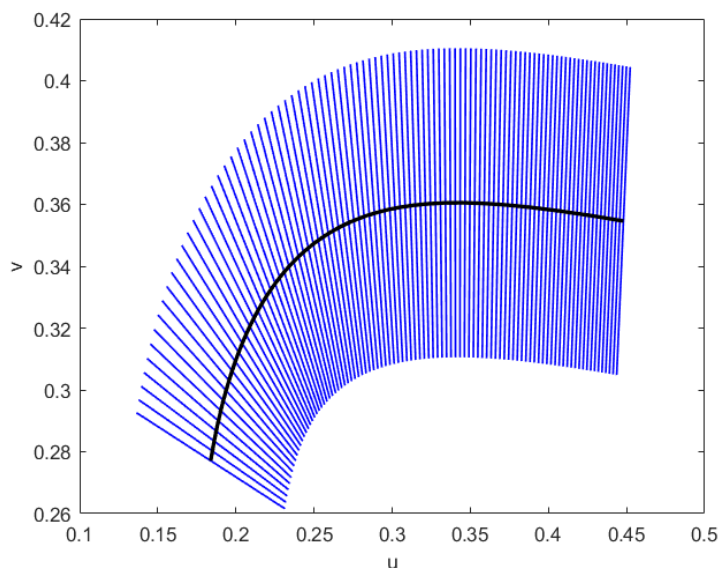


图 2.10 CIE1960 UCS 图中的黑体轨迹和等色温线

Fig. 2.10 Blackbody locus and isotherm lines in CIE1960 UCS diagram

黑体的色品坐标 $(u(T), v(T))$ 是关于色温 T 的函数, 若 (u_s, v_s) 是待测光源的色品坐标, 则两个色品坐标点间的距离 $d(T)$ 为:

$$d(T) = \sqrt{(u(T) - u_s)^2 + (v(T) - v_s)^2} \quad (2.10)$$

因此, 理论上相关色温的计算就是求 $d^2(T)$ 取得最小值时对应的色温 T 。2014 年, Ohno 指出只依靠色温这一个信息描述光源的色度是不可靠的^[14], 还需要添加另一个信息: 色偏差 (Color Deviation, D_{uv}), 以描述光源点相对黑体轨迹的位置。色偏差的绝对值就是待测光源偏离黑体轨迹的距离, 但色偏差有正负之分, 光源点位于黑体轨迹上方时为正, 位于黑体轨迹下方时为负。假设黑体轨迹上与待测光源点距离最近的点是 (u_t, v_t) , 色偏差 D_{uv} 的计算公式如下:

$$D_{uv} = \text{sign}(v_s - v_t) \sqrt{(u_t - u_s)^2 + (v_t - v_s)^2} \quad (2.11)$$

sign 是符号函数, $(v_s - v_t) > 0$ 时, 结果为 1, $(v_s - v_t) = 0$ 时, 结果为 0, $(v_s - v_t) < 0$ 时, 结果为 -1。色偏差能反映出光源偏离黑体轨迹的程度, 如果光源点离黑体轨迹太远, 那么计算出的相关色温将失去意义。CIE 规定光源点偏离黑体轨迹的距离在 0.054 内才有意义, 即:

$$|D_{uv}| \leq 0.054 \quad (2.12)$$

美国国家标准协会 (ANSI) 已将色偏差写入标准中^[47], 在照明相关行业中, 光源的色偏差也逐渐被大家所重视。相关色温和色偏差的计算方法受到广大研究人员的关注, 虽然目前还没有一个标准方法, 但随着科学不断进步, 相关色温和色偏差的计算速度会更快, 准确度也会有很大提升。

3. LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法研究

当前阻碍大范围色温下 LED 光谱优化发展的问题之一就是没有合适的相关色温计算方法，而使用牛顿迭代法计算相关色温时是严格按照 CIE 要求计算色品坐标的，所以计算误差小而且可计算色温范围广泛，借助 Robertson 的查找表法计算初始值也大大减少了迭代次数，为此本章首先对牛顿迭代法进行详细研究，提出改进方法保证在 LED 光谱优化中能收敛到局部极小值点，接着研判色品坐标点到黑体轨迹的距离函数的特点，将 CIE1960 UCS 图划分成六个区域，最后提出混合迭代法用于 LED 光谱优化过程中广义相关色温的计算。

3.1 牛顿迭代法计算相关色温

3.1.1 初始值的选择

使用牛顿迭代法计算相关色温时，不是用函数近似替代黑体色品坐标，而是按照 CIE 要求无误差计算，所以能提高计算精度，初始值选择通过 Robertson 经典方法计算得到。Robertson 给出的方法属于查找表法，因此计算过程简单，耗时少，而且该方法可计算的色温范围高达 10^6K ，与使用牛顿迭代法计算相关色温时的最高色温一致，虽然 CIE 没有给出标准计算方法，但在 CIE17:2020 中^[41]，Robertson 方法被作为计算光源相关色温的一个例子，法国标准化协会 (AFNOR) X08-017 标准中^[48]，对于光源相关色温的评估也用到了 Robertson 方法，因此本文选择此方法的计算结果作为牛顿迭代法的初始值是可行的。Robertson 算法具体示意图如图 3.1 所示。

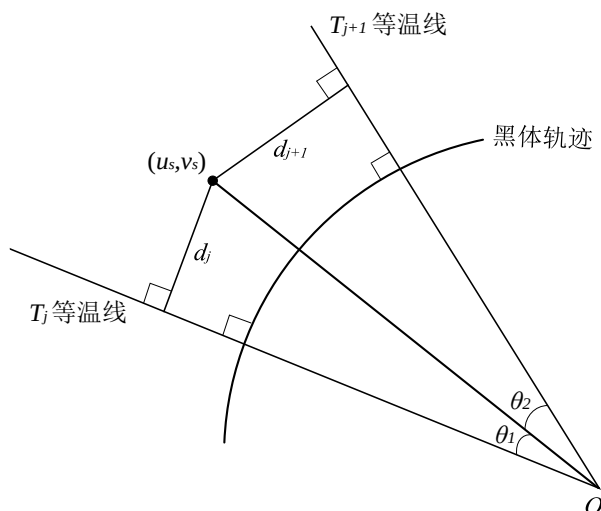


图 3.1 Robertson 算法示意图

Fig. 3.1 Illustration diagram for Robertson algorithm

首先, 将 500K 到 10^6K 之间的色温以倒数色温为单位, 平均生成对应的 31 个倒数色温值, 将得到的倒数色温、色温、色品坐标、等色温线斜率共同组成一个 31 行 5 列的查找表, 接着逐一计算待测光源色品坐标 (u_s, v_s) 与查找表中的 31 个色品坐标 (u_i, v_i) 的距离 d_i , $i=1, 2, \dots, 31$, 并找到最短距离 d_j 。假设查找表中最短距离对应的色温为 T_j , T_j 的下一个色温为 T_{j+1} , 黑体轨迹上色温为 T_{j+1} 的点到待测光源点的距离为 d_{j+1} , 延长色温为 T_j 和 T_{j+1} 的两条等色温线相交于点 O , 可以用以点 O 为圆心所对应的圆弧近似表示 T_j 到 T_{j+1} 间的黑体轨迹。假设色温的倒数是沿弧方向上距离的线性函数, 则初始相关色温 T_R 为:

$$T_R = \left[\frac{1}{T_j} + \frac{\theta_1}{\theta_1 + \theta_2} \left(\frac{1}{T_{j+1}} - \frac{1}{T_j} \right) \right]^{-1} \quad (3.1)$$

3.1.2 牛顿迭代法计算相关色温

在进行相关色温计算时, 通常会求出待测光源的色品坐标 (u_s, v_s) , 将黑体轨迹上各点的色品坐标 $(u(T), v(T))$ 用色温 T 表示, 进而求出待测光源点与黑体轨迹上点的距离 $d(T)$, 牛顿迭代法的目标函数是 $d^2(T)$, 即:

$$F(T) = d^2(T) = [u_s - u(T)]^2 + [v_s - v(T)]^2 \quad (3.2)$$

牛顿迭代法需要求取目标函数 $F(T)$ 的一阶导数和二阶导数, 因此, 首先需要根据公式 (2.8) 计算出黑体光谱功率 $B(\lambda, T)$ 以及对应的一阶导数和二阶导数, 具体表达式如下所示:

$$B(\lambda, T) = c_1 \lambda^{-5} (e^{c_2/(\lambda T)} - 1)^{-1} \quad (3.3)$$

$$B'(\lambda, T) = \frac{c_1 c_2 \lambda^{-6} (e^{c_2/(\lambda T)} - 1)^{-2} e^{c_2/(\lambda T)}}{T^2} \quad (3.4)$$

$$B''(\lambda, T) = \frac{c_1 c_2}{T^3} \lambda^{-6} (e^{c_2/(\lambda T)} - 1)^{-2} e^{c_2/(\lambda T)} \left[\frac{c_2}{\lambda T} \frac{e^{c_2/(\lambda T)} + 1}{e^{c_2/(\lambda T)} - 1} - 2 \right] \quad (3.5)$$

接着根据 CIE 推荐的 1nm 间隔求和法, 在 360nm 到 830nm 波长范围, 求出对应的三刺激值以及一阶导数和二阶导数:

$$\begin{cases} X(T) = k \int_{360}^{830} B(\lambda, T) \cdot \bar{x}(\lambda) \cdot d\lambda \\ Y(T) = k \int_{360}^{830} B(\lambda, T) \cdot \bar{y}(\lambda) \cdot d\lambda \\ Z(T) = k \int_{360}^{830} B(\lambda, T) \cdot \bar{z}(\lambda) \cdot d\lambda \end{cases} \quad (3.6)$$

$$\begin{cases} X'(T) = k \int_{360}^{830} B'(\lambda, T) \bar{x}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B'(\lambda_j, T) \bar{x}(\lambda_j) \\ Y'(T) = k \int_{360}^{830} B'(\lambda, T) \bar{y}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B'(\lambda_j, T) \bar{y}(\lambda_j) \\ Z'(T) = k \int_{360}^{830} B'(\lambda, T) \bar{z}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B'(\lambda_j, T) \bar{z}(\lambda_j) \end{cases} \quad (3.7)$$

$$\begin{cases} X''(T) = k \int_{360}^{830} B''(\lambda, T) \bar{x}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B''(\lambda_j, T) \bar{x}(\lambda_j) \\ Y''(T) = k \int_{360}^{830} B''(\lambda, T) \bar{y}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B''(\lambda_j, T) \bar{y}(\lambda_j) \\ Z''(T) = k \int_{360}^{830} B''(\lambda, T) \bar{z}(\lambda) d\lambda = k \sum_{j=0}^{471} B''(\lambda_j, T) \bar{z}(\lambda_j) \end{cases} \quad (3.8)$$

上述式子中, k 是一个比例因子, $\bar{x}(\lambda)$ 、 $\bar{y}(\lambda)$ 、 $\bar{z}(\lambda)$ 是 CIE1931 标准色度观察者的光谱三刺激值。CIE 规定在进行相关色温计算时, 仍使用 CIE 1960 UCS 图, 而不是最新的 CIE 1976 UCS 图。有了三刺激值, 根据公式 (2.6) 可以求出色品坐标 u 、 v 以及对应的一阶导数:

$$\begin{cases} u(T) = 4X(T) / [X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] \\ v(T) = 6Y(T) / [X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] \end{cases} \quad (3.9)$$

$$\begin{cases} u'(T) = \frac{4X'(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 4X(T)[X'(T) + 15Y'(T) + 3Z'(T)]}{[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)]^2} \\ v'(T) = \frac{6Y'(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 6Y(T)[X'(T) + 15Y'(T) + 3Z'(T)]}{[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)]^2} \end{cases} \quad (3.10)$$

由上述公式可以发现, 比例因子 k 最终会在计算过程中被消除掉, 因此 k 的取值并不会对计算结果产生影响。上述一阶导数公式中的分子较为复杂, 为了方便表述, 分别用 $M(T)$ 和 $N(T)$ 表示, 即:

$$\begin{cases} M(T) = 4X'(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 4X(T)[X'(T) + 15Y'(T) + 3Z'(T)] \\ N(T) = 6Y'(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 6Y(T)[X'(T) + 15Y'(T) + 3Z'(T)] \end{cases} \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} M'(T) = 4X''(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 4X(T)[X''(T) + 15Y''(T) + 3Z''(T)] \\ N'(T) = 6Y''(T)[X(T) + 15Y(T) + 3Z(T)] - 6Y(T)[X''(T) + 15Y''(T) + 3Z''(T)] \end{cases} \quad (3.12)$$

因此, 通过以上转换, 色品坐标 u 、 v 的二阶导数可以表示为:

$$\begin{cases} u''(T) = \frac{M'(T)[X(T)+15Y(T)+3Z(T)] - 2M(T)[X'(T)+15Y'(T)+3Z'(T)]}{[X(T)+15Y(T)+3Z(T)]^3} \\ v''(T) = \frac{N'(T)[X(T)+15Y(T)+3Z(T)] - 2N(T)[X'(T)+15Y'(T)+3Z'(T)]}{[X(T)+15Y(T)+3Z(T)]^3} \end{cases} \quad (3.13)$$

如此就可以求出目标函数 $F(T)$ 的一阶导数和二阶导数:

$$\begin{cases} F'(T) = -2[u_c - u(T)]u'(T) - 2[v_c - v(T)]v'(T) \\ F''(T) = 2(u'(T))^2 - 2(u_c - u(T))u''(T) + 2(v'(T))^2 - 2(v_c - v(T))v''(T) \end{cases} \quad (3.14)$$

牛顿迭代法中的初始猜测值是根据 Rebertson 给出的查找表法计算得到, 测试结果表明, 对于处于 500K 到 10⁶K 之间, 且偏离黑体轨迹的距离不超过 0.054 的光源点, 使用牛顿迭代法计算相关色温最多迭代 9 次就可以得出结果, 误差在 0.0012K 以内。

3.2 LED 光谱优化中光源相关色温计算存在的问题

3.2.1 LED 光谱优化中光源范围

LED 光源 (Light Emitting Diode) 是发光二极管光源, 作为第四代照明光源, 具有节能环保、反应快捷、寿命长等优点。目前, LED 光源已在照明相关领域占据主流地位, 不同的应用场景, 对 LED 光源的发光情况有不同的要求, 比如各类显示器背光灯的发光光谱颜色和色温必须是适合于保护眼睛的白光光谱。为了提高发光效率, 得到良好的显色性, 越来越多的学者进行多基色的白色光谱优化研究^[49,50]。在基于多基色的 LED 光谱优化过程中, 根据给定的光谱模型参数可以生成光谱曲线, 由光谱曲线可以计算该光源的基本属性, 这些属性就是优化目标, 包括色温, 显色指数等^[51]。

单色 LED 的光谱是一个典型的窄带单峰谱线, 根据 LED 光谱的辐射特性, 单个 LED 的光谱功率分布 $S(\lambda, \lambda_j, \Delta\lambda_j)$ 与波长 λ 的关系可以用高斯函数描述。半峰宽为 $\Delta\lambda_j$, 在波长 $\Delta\lambda_j$ 处达到峰值的高斯函数为^[52]:

$$S(\lambda, \lambda_j, \Delta\lambda_j) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(\lambda-\lambda_j)^2/2\sigma^2} \quad (3.15)$$

其中:

$$\sigma = \frac{\Delta\lambda_j}{2\sqrt{2\ln 2}} \quad (3.16)$$

令 $E(\lambda)$ 为 LED 白光的光谱功率分布, 则多基色混合光谱的一般表达式为:

$$E(\lambda) = \sum_{j=1}^n a_j S(\lambda, \lambda_j, \Delta\lambda_j) \quad (3.17)$$

在 LED 光谱设计中，需要找到最佳参数 a_j 、 λ_j 和 $\Delta\lambda_j$ ，这是一个迭代过程，需要将每一组参数都代入公式 (3.17) 中，判断由当前系数组合 a_j 确定的混合光谱功率分布能否满足设计要求，要保证显色指数达标的同时，色温也在规定范围内，因此对于每一组参数确定的光谱功率分布，都需要计算其对应的相关色温和色偏差。通过查阅相关资料得知，当前所有可用的计算相关色温和色偏差的方法都是在 CIE 建议范围 ($|Duv| \leq 0.054$) 内进行研发和测试的，传统光源都位于该范围内，但 LED 光源在光谱设计上比传统光源具有更大的自由度，这一范围对 LED 光谱优化研究是一个巨大限制。图 3.2 是 $n=4$ 时的四基色 LED 混光图。

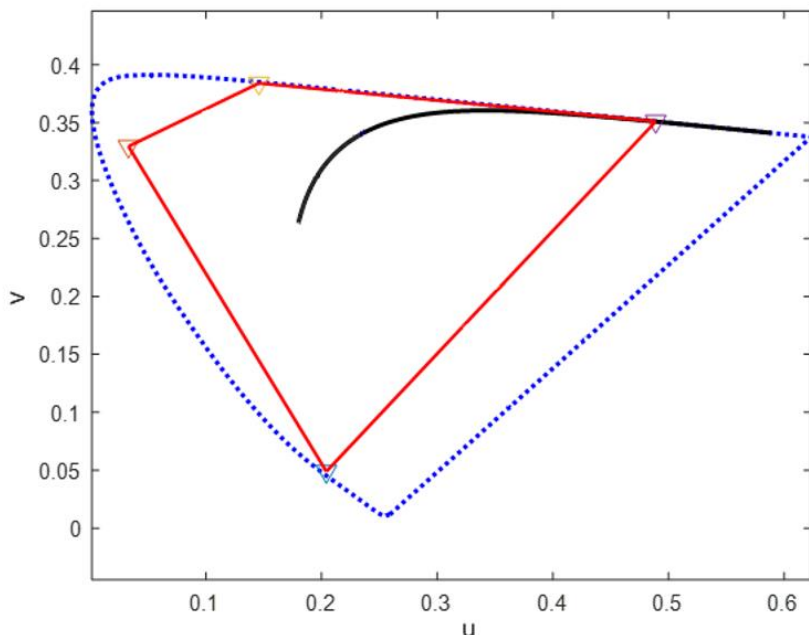


图 3.2 四基色 LED 的光谱坐标区域

Fig. 3.2 The spectral coordinate region of the four primary color LED

图中蓝色虚线是 CIE1960 UCS (2° 视场) 图边界，黑色曲线是 500K 到 10^6 K 色温范围内对应的黑体轨迹，四个三角形是四个单色 LED 色品坐标点，连接这四点形成的红色四边形是该四基色 LED 能合成的光谱坐标区域，无论组合系数 a_j 取何值，由其对应的光谱功率分布 $E(\lambda)$ 计算出的色品坐标点都会落在该四边形区域内。可以明显看出，此时并不能保证随机生成的光源色品坐标点始终在黑体轨迹附近，对于优化过程，超出规定范围的情况是绝对存在的，并且无论此时该光源色温是否存在意义，优化算法都要继续进行迭代，因此现有计算相关色温的方法在 LED 光谱优化设计中都不适用。

LED 光源拥有极其广阔的市场前景,而 LED 光谱优化是提高 LED 光源性能的重要技术,目前光谱优化都是在固定色温下研究如何提高光效、显色指数等。如果是大范围色温下的优化问题,还需要对色温进行离散,反复运用固定色温下的优化过程,从有限的结果中挑选最佳结果,但这并不能保证获得大范围色温下的最优结果,由此可知阻碍大范围色温下 LED 光谱优化发展的主要因素是没有合适的相关色温计算方法,因此迫切需要给出适用于 LED 光谱优化中的光源相关色温计算方法,以推动 LED 光源在医疗、农业、生物科学等领域的应用。

3.2.2 牛顿迭代法计算相关色温存在的问题

在计算光源相关色温的众多方法中,牛顿迭代法被 CIE 引以为例^[53]。该方法比其它迭代法收敛速度快而且计算误差小,也适用于解决大范围相关色温计算问题,本文希望牛顿迭代法在 LED 光谱优化中同样能得到较小的误差。但牛顿迭代法依赖于初始值,如果初值选的不好,会使结果收敛到局部极小值。为了验证是否存在极小值问题,本文随机选取 6 个色温进行测试,图 3.3 是选取的 6 个色温的等色温线在 CIE1960 UCS 图中的分布情况。

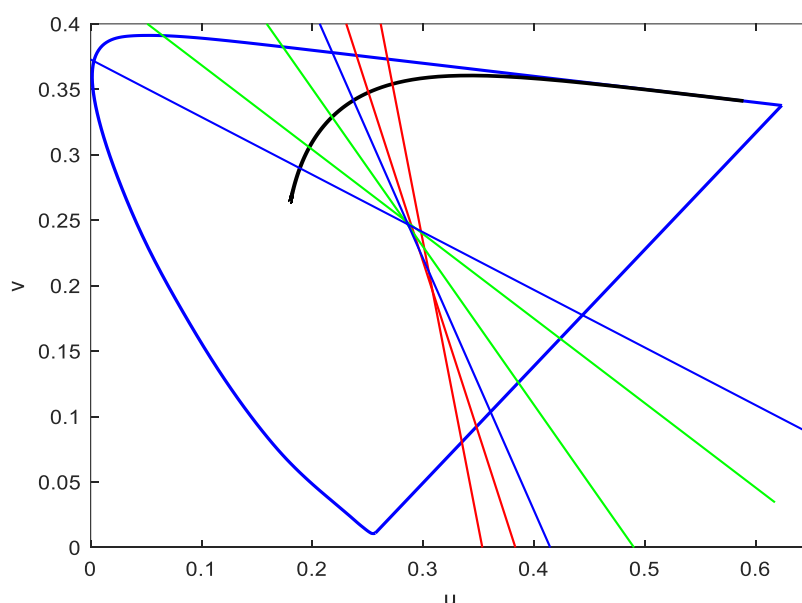


图 3.3 CIE1960 UCS 图内 6 条不同等色温线

Fig. 3.3 Six different isochromatic temperature lines in the CIE1960 UCS diagram

图 3.3 中两条红色线分别表示色温为 2500K 和 3000K 的等色温线,两条绿色线分别表示色温为 4466K 和 7220K 的等色温线,两条蓝色线分别表示色温 3447K 和 11203K 的等色温线。各等色温线间存在的交点会使牛顿迭代法收敛到局部极小值点,而非全局最小值点。经计算,2500K 和 3000K 两条等色温线的

交点是 (0.3084, 0.1959), 4466K 和 7220K 两条等色温线的交点坐标是 (0.2826, 0.2506), 3447K 和 11203K 两条等色温线的交点坐标是 (0.2835, 0.2480)。选取三个交点, 每个交点到黑体轨迹的距离 d 关于色温 T 的图像如图 3.4 所示。

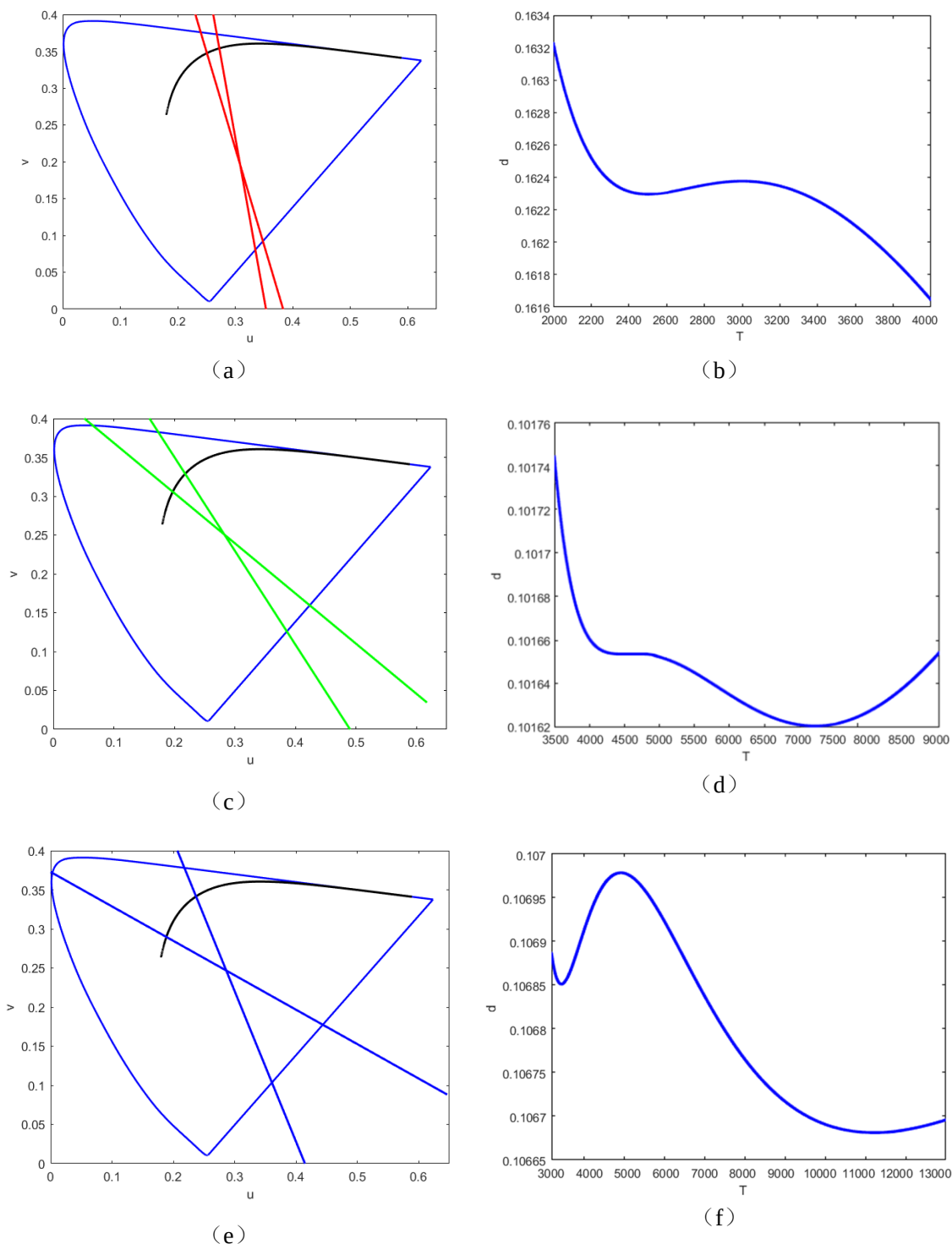


图 3.4 等色温线交点对应的距离函数 d 与色温 T 的关系

Fig. 3.4 The relationship between the distance function d corresponding to the intersection points of the isochromatic temperature lines and the color temperature T

图 3.4 (a)、(c)、(e) 是图 3.3 中相交的两条等色温线, 图 3.4 (b)、(d)、(f) 是对应等色温线的交点到黑体轨迹的距离 d 关于色温 T 的图像。将初始值分别设置为 500K 和 10^6 K, 对每个交点分别应用两次牛顿迭代法, 结果表明, 对于交点(0.3084,0.1959), 初始值为 500K 时, 计算结果是 2500K, 初始值为 10^6 K 时, 计算结果是 10^6 K, 如图 3.4 (b) 所示, 2500K 是距离函数的一个局部极小值点, 但 10^6 K 才是全局极小值点, 也就是说, 不同初始值收敛结果不一样, 但其中一个为真实值; 对于交点 (0.2826, 0.2506), 两个初始值计算结果都是 4466K, 如图 3.4 (d) 所示, 4466K 是距离函数的一个局部极大值点, 而 7220K 才是全局最小值点, 也就是说不同初始值收敛到相同的结果, 但都不是真实值; 对于交点 (0.2835, 0.2480), 两个初始值计算结果都是 3447K, 如图 3.4 (f) 所示, 3447K 是距离函数的一个局部极小值点, 但 11203K 是全局最小值点, 也就是说不同初始值收敛到相同的结果, 但都不是真实值。

测试结果表明, 距离函数可能存在 3 个局部极值点, 包括两个局部极小值点和一个局部极大值点, 而牛顿迭代法是寻找目标函数一阶导数等于 0 的点, 如果选定的初始值更接近局部极大值点, 最终就会收敛到局部极大值点, 给出较大误差, 因此, 在 LED 光谱优化过程中使用牛顿迭代法计算相关色温也是不可行的。

3.3 下降牛顿迭代法计算广义相关色温

3.3.1 下降牛顿迭代法

在介绍下降牛顿迭代法之前, 首先介绍两个新的概念。LED 光谱优化设计过程中, 对于选定的每一组参数都需要验证其对应的相关色温和色偏差, 而色偏差的绝对值可能远大于 CIE 推荐的 0.054, 因此相关色温的概念需要进一步推广, 为此本文提出了广义相关色温和广义色偏差的概念, 以便在光谱优化过程中方便描述。在 CIE1960 UCS 图中, 如果给定光源点到黑体轨迹上的最短距离超过 0.054, 那此时所对应的色温被称作广义相关色温 (GCCT), 由此求得的色偏差就是广义色偏差 (GDuv); 如果广义色偏差 (GDuv) 满足 $|GDuv| \leq 0.054$, 此时对应的广义相关色温就变回相关色温, 广义色偏差变回色偏差。

针对牛顿迭代法有可能收敛到局部极大值点的问题, 本文对牛顿迭代法进行了修改, 使修改后的方法能收敛到局部极小值点。在牛顿迭代法中, 色温从 T_j 到 T_{j+1} 的增量 ΔT_j 应该满足:

$$\Delta T_j = -\left(F'(T_j) / F''(T_j)\right) \quad (3.18)$$

但是按照公式 (3.18) 确定增量, 并不能保证:

$$F(T_j) > F(T_{j+1}) \quad (3.19)$$

为保证不等式 (3.19) 成立, T_{j+1} 应该在目标函数 $F(T)$ 的递减方向上, 因此, 需要引入一个小于 1 的正数 β , 使新的增量满足:

$$\Delta T_{j,k} = -\text{sign}(F''(T_j)) \cdot \beta^k \cdot (F'(T_j) / F''(T_j)) \quad (3.20)$$

$\Delta T_{j,k}$ 与 $F(T)$ 一阶导数的符号不同, k 是一个非负整数, 那么, 存在一个最小 k 值满足上式, 如此就能保证 T_{j+1} 在 T_j 的下降方向, 本文将改进方法称作下降牛顿迭代法。虽然下降牛顿迭代法能收敛到局部极小值点, 但此时还存在另一个问题: 对于给定光源点, 其到黑体轨迹上的距离函数到底存在多少个局部极小值? 早在 1963 年, Kelly 就曾提出, 如果将一定范围内的等色温线延长, 那延长线会相交于一点 (0.31, 0.22)。但显然这是不成立的, 如图 3.4 所示, 有两条等色温线通过同一个色品坐标点, 距离函数有 2 个局部极小值点。理论上, 如果有 m 条等色温线通过同一个色品坐标点, 那么相关函数应该有 m 个局部极小值点和 $(m-1)$ 个局部极大值点。现在可以肯定的是在一定色度范围内 m 的取值可以是 2, 至于 m 的取值是否会超过 2 有待进一步探究。对于最多有几条等色温线通过同一点这一问题, 一直很难通过理论给出具体答案, 因此, 本文将通过大量随机取点进行测试给出答案。

3.3.2 下降牛顿迭代法计算广义相关色温

首先将 500K 到 10^6 K 范围内的色温以 1K 为间隔进行取点, 计算出黑体轨迹上各色温的色品坐标 $P_T=(u(T),v(T))$, 由此构建查找表集 S_e 。接着在色度图内随机生成 n 个测试点组成测试集合, 记为 $S_{t,n}$, 下标 t 代表测试集合, 下标 n 表示该集合内样本个数, 如图 3.5 是随机选取的 1000 个测试样本分布情况。

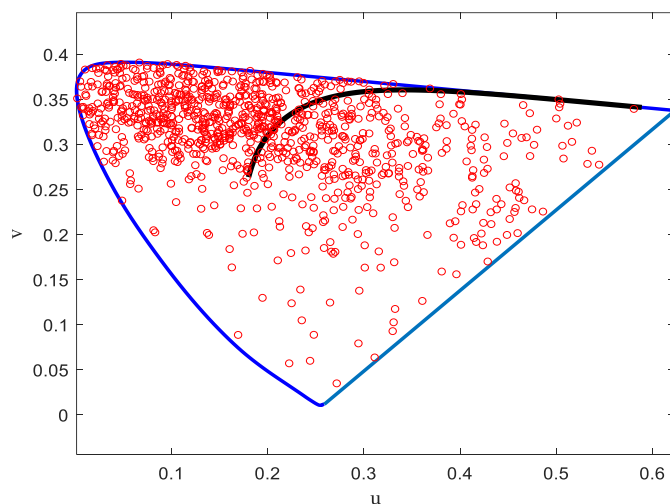


图 3.5 在 1960 UCS 图中随机生成的 1000 个测试点

Fig. 3.5 1000 randomly generated test points in the 1960 UCS diagram

在色度图内, 多次随机生成测试集合, 根据距离公式分别计算测试集中每个测试点 P 与查找表集 S_e 中所有点 P_T 的距离 $d(P, P_T)$, 对于任意测试点 P , 如果其与查找表集中色温为 T_d 的点 P_{T_d} 的距离 $d(P, P_{T_d})$ 是所有距离中最短的, 即:

$$d(P, P_{T_d}) = \min_{P_T \in S_e} d(P, P_T) \quad (3.21)$$

那点 P 的广义相关色温就在 T_d 附近。对测试集合 $S_{t,n}$ 内每个测试点 P 分别取两个初始值, $T_0 = T_L = 500K$ 和 $T_0 = T_H = 10^6K$, 使用两次下降牛顿迭代法, 计算结果分别记为 T_L^* 和 T_H^* , 根据测试结果以及距离函数 $d(P, P_T)$ 的性质, 可分为四种情况。

(1) 第一种情况, 无论初始值是 $500K$ 还是 10^6K , 下降牛顿迭代法都收敛到相同的局部极小值点, 这意味着在色度图中仅有一条等色温线通过该点, 距离函数 $d(P, P_T)$ 仅有一个局部极小值点 T_{LH}^* , T_{LH}^* 就是广义相关色温, 即:

$$T_L^* = T_H^* = T_{LH}^*, |T_{LH}^* - T_d| < 1, d(P, P_{T_{LH}^*}) \leq d(P, P_{T_d}) \quad (3.22)$$

(2) 第二种情况, 下降牛顿迭代法在初始值是 $500K$ 时和初始值是 10^6K 时收敛到两个不同的局部极小值点, 此时意味着在色度图中有两条等色温线通过该点, 函数 $d(P, P_T)$ 有两个局部极小值点 T_L^* 和 T_H^* , 因此需要对比黑体轨迹上两色温点与测试点的距离, 最短距离对应的色温值就是所要求的广义相关色温, 即:

$$T_L^* \neq T_H^*, d(T_{LH}^*) = \min \{d(T_L^*), d(T_H^*)\} \leq d(P, P_{T_d}), |T_{LH}^* - T_d| < 1 \quad (3.23)$$

(3) 第三种情况, 虽然下降牛顿迭代法在初始值是 $500K$ 时和初始值是 10^6K 时收敛到相同的局部极小值点, 但距离函数还存在另一个局部极小值点 T_2^* , 并且 T_2^* 是全局最小值点。这种情况的出现与初始值的选取有关, 大量测试结果显示, 此种情况发生在 $2000K$ 到 $14000K$ 色温附近, 因此需要将 $2000K$ 到 $14000K$ 范围内的色温进行如公式 (3.24) 所示的 1% 步进离散化。

$$\begin{cases} T_1 = 2000K \\ T_i = (1 + 0.01)^{i-1} T_1 \quad i = 2, 3, \dots, 196 \\ T_{197} = 14061.1K \end{cases} \quad (3.24)$$

求出黑体轨迹上 197 个色温对应的色品坐标, 生成新的查找表集合 S_{lut} , 接着求出测试点 P 到 S_{lut} 中所有点 P_T 的距离, 确定最短距离对应的色温 T_{i_0} , 即:

$$d(P, P_{T_{i_0}}) = \min_{P_T \in S_{lut}} d(P, P_T) \quad (3.25)$$

结果显示, 当初始值 $T_0 = T_{i_0}$ 时, 下降牛顿迭代法可以收敛到另外一个局部极小值点 T_2^* , T_2^* 就是所要求的广义相关色温 T_{LH}^* , 即:

$$T_L^* = T_H^* \neq T_{LH}^*, |T_{LH}^* - T_{i_0}| < 1, d(P, P_{T_{LH}^*}) \leq d(P, P_{T_{i_0}}) \quad (3.26)$$

(4) 第四种情况, 某些测试点关于色温的距离函数对随机产生的计算误差特别敏感。理论上测试点到黑体轨迹上的距离应该是色温的连续函数, 图像应该是“光滑的”, 如图 3.4 所示, 但对于某些点其对应的距离函数图像是不光滑的, 如图 3.6 所示, 该图是测试点 (0.2287, 0.2519) 到黑体轨迹的距离 d 与色温 T 的关系图。

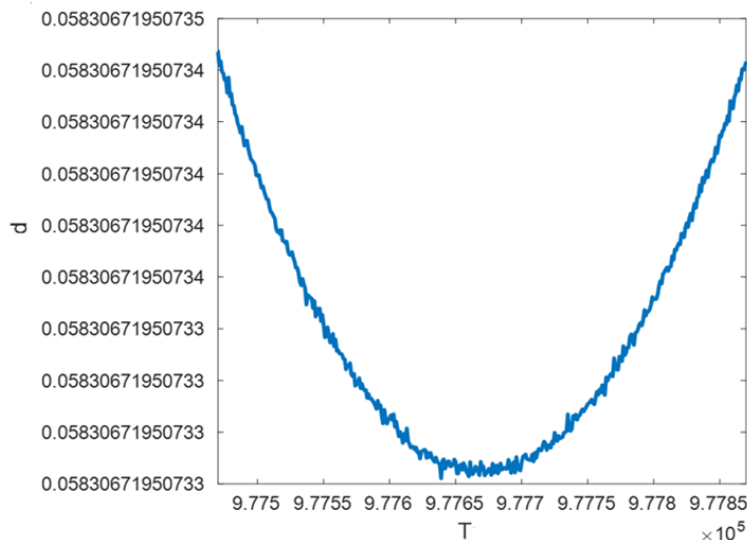


图 3.6 点 (0.2287, 0.2519) 对应的距离函数 d 与色温 T 的关系

Fig. 3.6 The relationship between the distance function d and colour temperature T with (0.2287, 0.2519)

测试点与黑体轨迹上点的欧式距离被认为是计算相关色温最准确方法, 但对于点 (0.2287, 0.2519), 其真实相关色温是 977670K, 若按照其到黑体轨迹的欧式距离计算, 得到的相关色温是 977639K, 误差竟达到了 31K, 该区域点的不光滑性对下降牛顿迭代法收敛到正确结果产生了影响, 本研究花费了很长时间才找到原因和解决方法。研究表明此类型的测试点其对应的距离函数最多有两个局部极小值点 T_1^* 和 T_2^* , 其中 T_1^* 处于 50000K 到 10^6 K 之间的高色温区域内, 而 T_2^* 处于 2000K 到 3200K 之间的低色温区域内, 同时还发现测试点 P 到黑体轨迹上高色温 T_1^* 对应点的距离不会超过其到黑体轨迹上低色温 T_2^* 对应点的距离, 即:

$$d(P, P_{T_1^*}) \leq d(P, P_{T_2^*}) \quad (3.27)$$

并且低色温点对应的距离函数是光滑的, 仅仅是高色温部分点的距离函数对随机产生的计算误差较为敏感, 从图 3.6 中也可以看出, 对于 977670K 色温附近的点, 其距离函数几乎是一个常数, 距离函数的震荡是由计算舍入误差引起的, 计算误差是计算机在计算时的缺陷, 是无法避免的问题。根据逐点法思想计算测试点到黑体轨迹上相邻两点的距离, 计算机会产生一定的误差, 而这个误差将导

致极小值点附近可能会出现比极小值点还要小的错误值,因此,不再计算测试点到黑体轨迹上色温点的最短距离,而是使用新的距离公式,即测试点 P 到色温为 T 的等色温线的距离 $d^*(P, P_T)$ 。图 3.7 是按照新的距离公式计算的色品坐标 $(0.2287, 0.2519)$ 到黑体轨迹上等色温线的距离 D 与色温 T 的关系图,可以清楚看到,新距离 D 是色温 T 的平滑函数,如此,下降牛顿迭代法也可以用于计算高色温区域的广义相关色温。

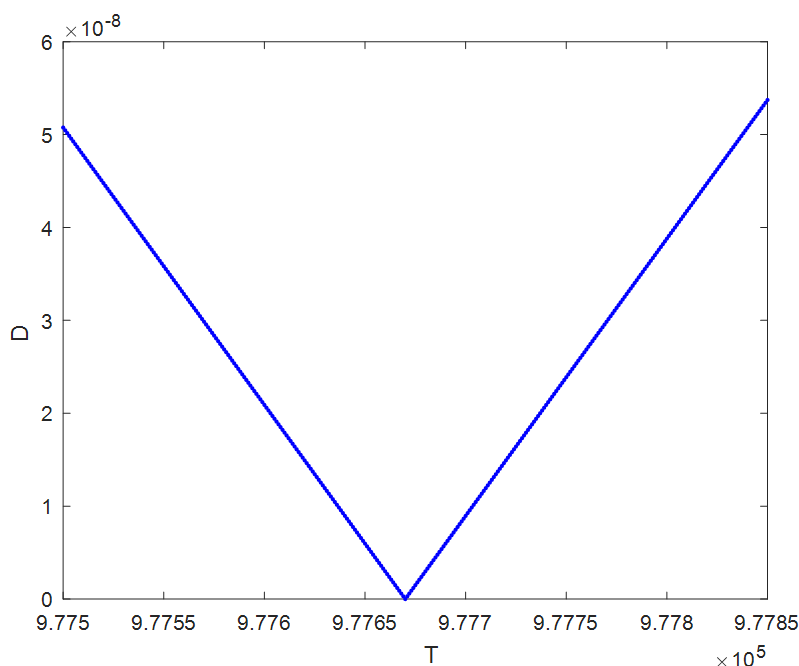


图 3.7 点(0.2287, 0.2519)对应的新距离函数 D 与色温 T 的关系

Fig. 3.7 The relationship between the new distance function d and colour temperature T with (0.2287, 0.2519)

综上所述,在 500K 到 10^6 K 色温范围内,下降牛顿迭代法都可以收敛到局部极小值点。同时,本文还发现在 CIE1960 UCS 图中,色品坐标点到黑体轨迹的距离函数最多有两个局部极小值点。

3.4 LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法

首先根据下降牛顿迭代法的测试结果,将 CIE1960 UCS 图进行区域划分。本文考虑的是 500K 到 10^6 K 之间的色温,将低于 500K 的点集记为 Ω_1 ;高于 10^6 K 的点集记为 Ω_2 ;对于 500K 到 10^6 K 之间的点集,如果仅有一条等色温线通过该点,即距离函数仅有一个局部极小值点,将这类性质的点集记为 Ω_3 ;如果点的距离函数对随机产生的计算误差特别敏感,即距离不平滑,将这类性质的点集记为 Ω_4 ;如果仅有两条等色温线通过该点,即距离函数有两个局部极小值点,但

下降牛顿迭代法只能收敛到同一个局部极小值点，将这类性质的点集记为 Ω_5 ；如果距离函数仅有两个局部极小值点，且下降牛顿迭代法能收敛到这两个局部极小值点，将这类性质的点集记为 Ω_6 。如此将整个色度图划分成如图 3.8 所示的六个区域。

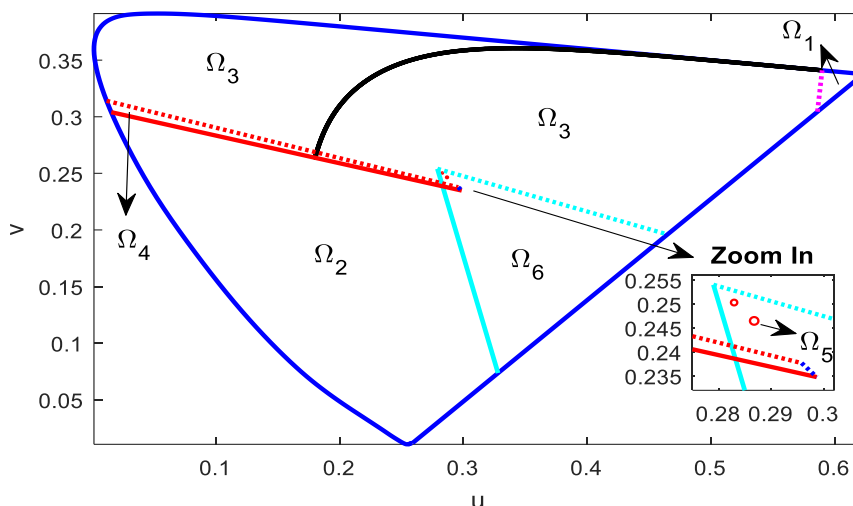


图 3.8 CIE1960 UCS 图的 6 个区域

Fig. 3.8 Six regions of the CIE1960 UCS diagram

图中蓝色马蹄形状是 CIE1960 UCS (2°视场)色度图边界，黑色曲线是 500K 到 10⁶K 色温下的黑体轨迹。 Ω_1 区域是由紫色虚线和蓝色色度图边界线围成； Ω_2 区域是由红色实线和青色实线以及蓝色色度图边界围成； Ω_3 区域是由红色虚线、部分青色实线和虚线、紫色线以及蓝色色度图边界围成； Ω_4 区域是由红色实线和虚线以及蓝色色度图边界围成，可以参考右下角给出的放大部分； Ω_5 区域是由两个红色圆组成，如右下方放大部分所示； Ω_6 区域是由青色虚线和实线以及蓝色色度图边界组成的三角形，但不包括 Ω_5 区域的两个红色圆，也不包括三角形内部红色实线和虚线。其中 Ω_5 区域中圆 1 (上方小圆) 和圆 2 (下方大圆) 的圆心及半径信息如表 3.1 所示：

表 3.1 图 3.8 中 Ω_5 区域圆的参数

Tab. 3.1 The parameters of the circles in the Ω_5 region in Fig 3.8

圆	圆心	半径
圆 1	(0.28295, 0.25030)	6×10^{-4}
圆 2	(0.28677, 0.24647)	8×10^{-6}

图 3.8 中六条分界线段其对应的线性表达式为：

$$v = ku + b \quad (3.28)$$

因此需要知道每一条线段对应的参数 k 和 b ，为了方便理解，上述六个区域的分界线具体信息由下表 3.2 给出，没有数据的部分表示该直线不是等色温线。

表 3.2 图 3.8 中各边界线段的参数

Tab. 3.2 The parameters of the line segments at each boundary in Fig 3.8

分界线	等色温线的色温	k 值	b 值
紫色虚线	500	9.62507984	-5.3377971
红色实线	10^6	-0.24443455786449856	0.307777416449856
红色虚线	50000	-0.268764548733831	0.317189210564132
蓝色虚线	-	-1.008221735703439	0.535920646469742
青色实线	-	-3.68349483	1.28169505
青色虚线	-	-0.31165629	0.340952105

针对上述 6 个区域的特点，本文给出一个按照给定点属于不同区域采用不同算法的混合迭代法计算广义相关色温。 Ω_1 区域内的点低于本文所考虑的最小色温，落在该区域内的点默认其广义相关色温都是 500K； Ω_2 区域内的点高于本文所考虑的最大色温，落在该区域内的点默认其广义相关色温都是 10^6 K； Ω_3 区域内的点在 500K 到 50000K 之间仅有一个局部极小值点，因此可以直接使用牛顿迭代法，初始值是将 500K 到 50000K 间的色温按照麦勒德划分成 31 条等色温线，利用 Robertson 提供的直接内插法计算得到； Ω_4 区域内的点属于 50000K 到 10^6 K 的高色温范围，同样将 50000K 到 10^6 K 的色温按照麦勒德划分成 31 条等温线，按照 Robertson 方法计算得到初始值，最后直接用牛顿迭代法计算广义相关色温； Ω_5 区域内的点在 2000K 到 14000K 之间存在局部极小值点，也使用牛顿迭代法计算，但需要建立色温范围在 2000K 到 14000K 的 1%步近查找表，初始值通过查找表计算得到。 Ω_6 区域内的点有两个局部极小值点，因此分别以本文所考虑的最低色温 500K 和最高色温 10^6 K 为初始值，应用两次下降牛顿迭代法计算得到两个色温值，对比黑体轨迹上这两个色温点到待测点的距离，最短距离对应的色温即为待测点的广义相关色温。

在上述混合方法中， Ω_3 、 Ω_4 和 Ω_5 区域的点都可以使用牛顿迭代法，不同之处在于初始值的计算方法， Ω_6 区域的点需要使用本文提出的下降牛顿迭代法。

4. 对 Ohno 混合查找表法的分析与改进

查找表类方法计算量小,而且准确度足以满足工业需求,因此受到广泛关注。本章详细介绍了 Ohno 提出的基于三角形法和二次多项式法的混合查找表法,发现二次多项式不够准确,因此提出了两种改进方法。2000K 到 10000K 是工业生产中最重要色温范围,两种改进方法所用到的查找表完全包含这一重要范围。

4.1 Ohno 混合查找表法

Ohno 提出的基于三角形法和二次多项式法的混合方法被 CIE 和美国照明工程学会 (Illuminating Engineering Society of North America, IES) 推荐使用^[54-56]。该方法是一种查找表法,首先将色温从 1000K 开始,进行 1%步进离散化,得到 303 个色温值,计算出黑体在各色温值的色品坐标 u_i 和 v_i ,以及各色品坐标点与待测光源点间的距离 d_i ,由此形成一个 303 行的查找表。假设查找表中的最短距离是 d_h ,则待测光源点 (u_s, v_s) 的相关色温 T_p 处于色温 T_{h-1} 和 T_{h+1} 之间,黑体轨迹上两色温点的色品坐标分别为 (u_{h-1}, v_{h-1}) 和 (u_{h+1}, v_{h+1}) 。

在三角形法中,Ohno 假设黑体轨迹上色温为 T_p 、 T_{h-1} 、 T_{h+1} 的三点共线,并与待测光源点 (u_s, v_s) 共同组成一个三角形,如图 4.1 右下方所示。

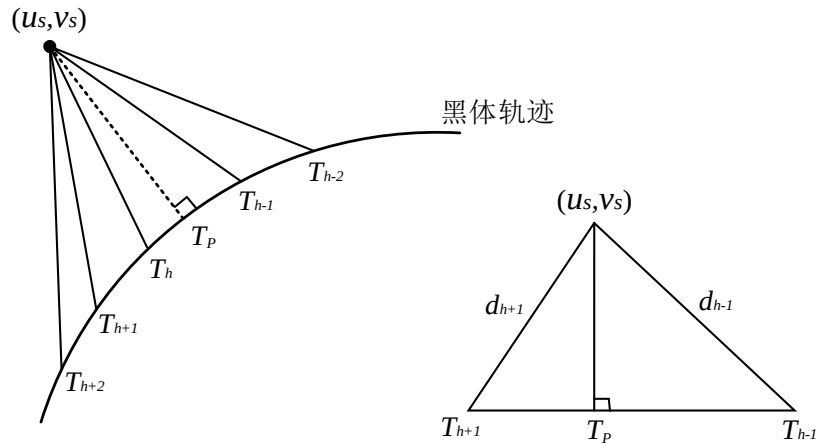


图 4.1 三角形法示意图

Fig. 4.1 Illustration diagram for triangular solution

此时可以通过两步勾股定理求得待测光源的相关色温 T_p , 具体表达式为:

$$T_p = H_t \left[T_{h-1} + \frac{(T_{h+1} - T_{h-1})(d_{h-1}^2 - d_{h+1}^2 + l_h)}{2l_h} \right] \quad (4.1)$$

l_h 是 (u_{h-1}, v_{h-1}) 和 (u_{h+1}, v_{h+1}) 两点间距离的平方:

$$l_h = (u_{h+1} - u_{h-1})^2 + (v_{h+1} - v_{h-1})^2 \quad (4.2)$$

H_t 是一个矫正因子, 用于矫正色温与色品坐标间的非线性引起的误差。对于 1%步长的查找表, Ohno 建议取 0.99991, 而使用 0.25%或更小步长的查找表时, Ohno 建议取 1。Ohno 也给出对应的色偏差 D_p 的表达式:

$$D_p = \text{sign}(v_s - v_p) * \sqrt{d_{h-1}^2 - \frac{(d_{h-1}^2 - d_{h+1}^2 + l_h)^2}{4l_h}} \quad (4.3)$$

其中:

$$v_p = v_{h-1} + \frac{(v_{h+1} - v_{h-1})(d_{h-1}^2 - d_{h+1}^2)l_h}{2l_h} \quad (4.4)$$

在二次多项式法中, Ohno 使用色温 T_{h-1} 、 T_h 、 T_{h+1} 以及对应的距离 d_{h-1} 、 d_h 、 d_{h+1} , 建立待测光源点 (u_s, v_s) 与黑体轨迹上任意点之间距离关于色温 T 的二次函数, 具体表达式如下所示:

$$D_w(T) = AT^2 + BT + C \quad (4.5)$$

其中, 各系数的具体表达式如下所示:

$$\begin{cases} A = \frac{T_{h-1}(d_{h+1} - d_h) + T_h(d_{h-1} - d_{h+1}) + T_{h+1}(d_h - d_{h-1})}{(T_{h+1} - T_h)(T_{h-1} - T_{h+1})(T_h - T_{h-1})} \\ B = -\frac{T_{h-1}^2(d_{h+1} - d_h) + T_h^2(d_{h-1} - d_{h+1}) + T_{h+1}^2(d_h - d_{h-1})}{(T_{h+1} - T_h)(T_{h-1} - T_{h+1})(T_h - T_{h-1})} \\ C = -\frac{d_{h-1}(T_{h+1} - T_h)T_hT_{h+1} + d_h(T_{h-1} - T_{h+1})T_{h-1}T_{h+1} + d_{h+1}(T_h - T_{h-1})T_{h-1}T_h}{(T_{h+1} - T_h)(T_{h-1} - T_{h+1})(T_h - T_{h-1})} \end{cases} \quad (4.6)$$

令该二次函数的一阶导数等于 0, 由此可得相关色温 T_w 的表达式:

$$T_w = -\frac{B}{2A} H_t \quad (4.7)$$

求出黑体在 T_w 时的色品坐标 (u_w, v_w) , 可得色偏差 D_w :

$$D_w = \text{sign}(v_s - v_w) * (AT_w^2 + BT_w + C) \quad (4.8)$$

Ohno 发现两种方法都有不足之处, 根据测试结果, 最终提出以色偏差的绝对值等于 0.002 为分界线, 如果色偏差的绝对值小于 0.002, 就使用三角形法进行求解, 否则使用二次多项式法:

$$\begin{cases} T_H = T_p, D_H = D_p, & |D_p| < 0.002 \\ T_H = T_w, D_H = D_w, & \text{其它} \end{cases} \quad (4.9)$$

4.2 Ohno 混合查找表法存在的问题

Ohno 提出的是一个混合多项式法, 在色偏差的绝对值不低于 0.002 时, 使用二次多项式法, 建立待测光源 (u_s, v_s) 与黑体轨迹上任意色品坐标点间距离关于色温 T 的二次函数, 但在确定该二次多项式的系数时, Ohno 只用到了查找表中三个点的信息: 色温 T_{h-1} 、 T_h 、 T_{h+1} 以及对应的距离 d_{h-1} 、 d_h 、 d_{h+1} , 并没有考虑到所要求的相关色温是位于 $[T_{h-1}, T_h]$ 之间, 还是位于 $[T_h, T_{h+1}]$ 之间, 因此有必要在查表找到最短距离后, 还要寻找第二短距离以及此时对应的色温, 最终利用四个点的色温和距离信息求解待测光源点到黑体轨迹上任意一点间的距离和温度之间的关系。如此, 距离函数就是关于色温的三次拉格朗日插值多项式, 但是三次多项式具有不必要的高震荡, 这会导致不精确解。经过研究发现, 样条插值法可以完美的克服这个问题, 分别用不同的三次多项式表达连续数值对构成的每个区间, 不仅可以保留基本的关系特征, 还可以减少摆动的倾向和数据变化的灵敏性, 这弥补了高阶多项式拟合的缺点。

样条插值法在工程应用中非常流行, 很多软件中都提供了样条插值法的计算工具, 比如 Matlab 软件中的 Spline 函数, 可以直接给出每个区间的系数。但是与三次多项式相比, 样条插值计算过程比较复杂, 对于三次多项式法, 只需要三个点的色温和到待测光源的距离即可, 而样条插值法必须计算出所有色温区间的函数, 对于 1%步长的查找表就需要计算 303 个区间函数, 如果色温划分的更细致, 则需要计算的区间函数会更多, 因此考虑是否可以构造一个新的三阶插值函数, 新函数的性能又是否能和样条插值法一样? 新函数计算复杂度是否会比样条插值法小? 幸运的是, 本文对于以上问题的回答是肯定的, 受到三次样条插值法的启发, 本文又给出了第二个改进方法: 利用局部二阶导数信息构造了一个新的三次函数, 使用人员可以根据自己的喜好选择对应的方法。

4.3 对 Ohno 混合查找表法的改进方法一

首先需要构建查找表。考虑到 2000K 到 10000K 是工业生产中最重要色温范围, 为满足生产需求, 本文建立的查找表完全包含 1000K 到 20000K 这一范围。首先从 1000K 开始, 对色温 T 进行 1%步进离散化, 如下所示。

$$\begin{cases} T_1 = 1000, \\ T_2 = 1000 \times 1.01 = 1020.1, \\ \dots \\ T_{302} = 1000 \times (1.01)^{301} = 19986.35, \\ T_{303} = 1000 \times (1.01)^{302} = 20186.21 \\ T_{304} = 1000 \times (1.01)^{303} = 19986.35 \end{cases} \quad (4.10)$$

为满足样条插值计算，需要在 Ohno 选取的 303 个色温点的基础上，再加一个色温点，如上式中的 T_{304} 。接着计算出黑体在所有离散色温处的黑体辐射光谱功率分布，选择以 1nm 为间隔，波长范围从 360nm 到 830nm，根据公式 (2.5) 计算出黑体在对应色温下的色品坐标。最后，根据两点间距离公式，求得待测光源点到查找表中所有点的距离 $d_n(n=304)$ ，以上信息共同构成一个 304 行的查找表。当待测光源的色品坐标是 (0.3129, 0.3503) 时可构建表 4.1 所示的查找表。

表 4.1 依据 (0.3129, 0.3503) 建立的 1%查找表

Tab. 4.1 1%LUT based on (0.3129, 0.3503)

$T_i(K)$	u_i	v_i	d_i	i
1000	0.4480	0.3546	0.1352	1
1010	0.4457	0.3548	0.1329	2
1020.1000	0.4434	0.3550	0.1305	3
...				
7243.5820	0.1972	0.3055	0.1241	200
...				
19986.3510	0.1839	0.2771	0.1483	302
20186.2144	0.1838	0.2769	0.1485	303
20388.0766	0.1838	0.2768	0.1486	304

理论上某一区间内的函数是存在的，但由于计算上的复杂性或是实际测量等限制，只能知道区间内有限个点上的函数值，如此只能通过插值函数给出区间内其它点上的函数值的近似值。已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有二次连续导数，对于区间内的 n 个互异节点 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ，每个节点处的函数值为 $f(x_i)(i=0, 1, 2, \dots, n)$ ，若分段多项式 $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的函数 $S_i(x)$ 都是一个不超过三次的多项式，并且 $S_i(x_i) = f(x_i)$ ，则称 $S(x)$ 为原函数 $f(x)$ 的三次样条插值函数^[57]。本文需要构建给定光源点到黑体轨迹上色温点的距离关于色温 T 的三次样条插值函数，因此根据上述定义，假设查找表中有 n 个已知色温 T 以及对应的距离 $d(T)$ ，设 $S_k(T), (k=1, 2, \dots, n-1)$ 是色温区间 $[T_k, T_{k+1}]$ 上的三次函数，如此二阶导数 $S_k''(T)$ 是一个线性函数，令 $R_k = S_k''(T)$ ，有如下式子成立：

$$S_k''(T) = R_k \frac{(T_{k+1} - T)}{H_k} + R_{k+1} \frac{(T - T_k)}{H_k} \quad (4.11)$$

其中 H_k 是查找表内相邻两色温间的差值，即：

$$H_k = T_{k+1} - T_k \quad (4.12)$$

连续对 $S_k''(T)$ 进行两次积分有：

$$\begin{aligned} S_k'(T) &= -R_k \frac{(T_{k+1}-T)^2}{2h_k} + R_{k+1} \frac{(T-T_k)^2}{2h_k} + A_k \\ S_k(T) &= R_k \frac{(T_{k+1}-T)^3}{6H_k} + R_{k+1} \frac{(T-T_k)^3}{6H_k} + A_k(T-T_k) + B_k \end{aligned} \quad (4.13)$$

根据定义中 $S(x)$ 需要满足的条件，可构建如下方程组：

$$\begin{cases} S_k(T_k) = d(T_k) \\ S_k(T_{k+1}) = d(T_{k+1}) \end{cases} \quad (4.14)$$

通过上述方程组可以求出 A_k 和 B_k ，即：

$$\begin{aligned} A_k &= F_k - \frac{H_k}{6}(R_{k+1} - R_k) \\ B_k &= d_k - R_k \frac{(H_k)^2}{6} \end{aligned} \quad (4.15)$$

其中：

$$F_k = \frac{d_{k+1} - d_k}{H_k} = \frac{d(T_{k+1}) - d(T_k)}{T_{k+1} - T_k} \quad (4.16)$$

将 A_k 和 B_k 的表达式代入 $S_k(T)$ 和 $S_k'(T)$ 中，可发现所有函数 $S_k(T)$ 和 $S_k'(T)$ 均由二阶导数 R_k 确定。根据一阶导数的连续性：

$$S_k'(T_{k+1}) = S_{k+1}'(T_{k+1}) \quad (4.17)$$

得到：

$$H_k R_k + 2(H_k + H_{k+1})R_{k+1} + H_{k+1}R_{k+2} = d_{k+1} \quad (4.18)$$

以上是 n 个未知数， $(n-2)$ 个方程，因此还需要 2 个条件才能确定方程，根据非扭结条件：

$$\begin{cases} S_1'''(x_2) = S_2'''(x_2) \\ S_{n-1}'''(x_{n-1}) = S_n'''(x_{n-1}) \end{cases} \quad (4.19)$$

可以得到：

$$\begin{cases} -H_2 R_1 + (H_1 + H_2)R_2 - H_1 R_3 = 0 \\ -H_{n-1} R_{n-2} + (H_{n-2} + H_{n-1})R_{n-1} - H_{n-2} R_n = 0 \end{cases} \quad (4.20)$$

通过求解上述方程组，可以得到所有区间的样条函数 $S_k(T)$ 以及一阶导数 $S_k'(T)$ ，假设所有距离中第一短和第二短距离分别为 d_m 和 d_{m+1} ，有以下式子：

$$S_m'(T) = A_1 T^2 + B_1 T + C_1 \quad (4.21)$$

其中各系数如下：

$$\begin{aligned} A &= \frac{(R_{m+1} - R_m)}{2H_m} \\ B &= \frac{(R_m T_{m+1} - R_{m+1} T_m)}{H_m} \\ C &= \frac{(R_{m+1}(T_m)^2 - R_m(T_{m+1})^2)}{2H_m} + A_m \end{aligned} \quad (4.22)$$

令 $S'_m(T)$ 等于 0，可求得两个解，表达式为：

$$T_{1,2} = \frac{-B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4A_1C_1}}{2A_1} \quad (4.23)$$

假设 T_X 是其中的一个解，且满足以下表达式：

$$S_m''(T_X) = 2A_1T_X + B_1 > 0 \quad (4.24)$$

T_X 就是所求的相关色温。最后求出黑体轨迹上色温是 T_X 的点的色品坐标 (u_x, v_x) ，待测光源 (u_s, v_s) 的色偏差 D_X 表达式为：

$$D_X = \text{sign}(v_s - v_x) * \left(R_m \frac{(T_{m+1} - T_X)^3}{6H_m} + R_{k+1} \frac{(T_X - T_k)^3}{6H_m} + A_m(T_X - T_m) + B_m \right) \quad (4.25)$$

在真实色温 $T_t=3000\text{K}$ 的等色温线上等距离选取 61 个点，即对应的色偏差从 -0.03 以 0.001 的步长一直增加到 0.03。对于每一个测试点，分别使用本文提出的三次样条插值法、Ohno 提出的三角形法、二次多项式法、高程提出的三次多项式法进行相关色温的计算，绝对误差 $|\Delta T|$ 与色偏差的变化情况如图 4.2 所示。

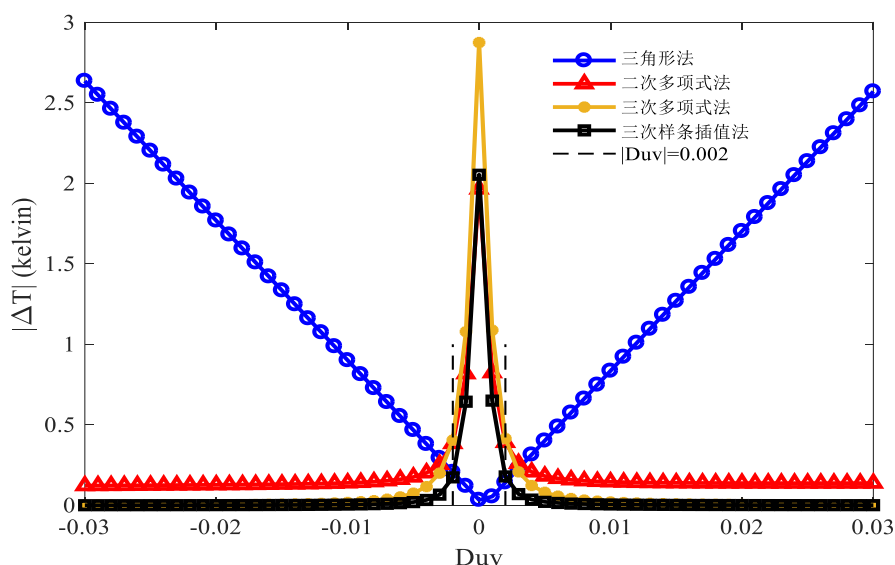


图 4.2 四种方法对真实相关色温 3000K 的计算误差 $|\Delta T|$ 与 Duv 的关系

Fig. 4.2 Performance of the four methods in terms of $|\Delta T|$ versus Duv with true CCT=3000K

图中间的两条黑色虚线代表的是 $|Duv|=0.002$ ，可以明显看出，在 $|Duv|<0.002$ 时，蓝色线代表的三角形法得到的误差是最小的，而在 $|Duv|\geq 0.002$ 时，黄色线的三次多项式法和黑色线的三次样条插值法得到的误差都相对较小，为了更清楚的对比这两种方法，将误差在 0.06K 内的部分进行了放大处理，如图 4.3 所示：

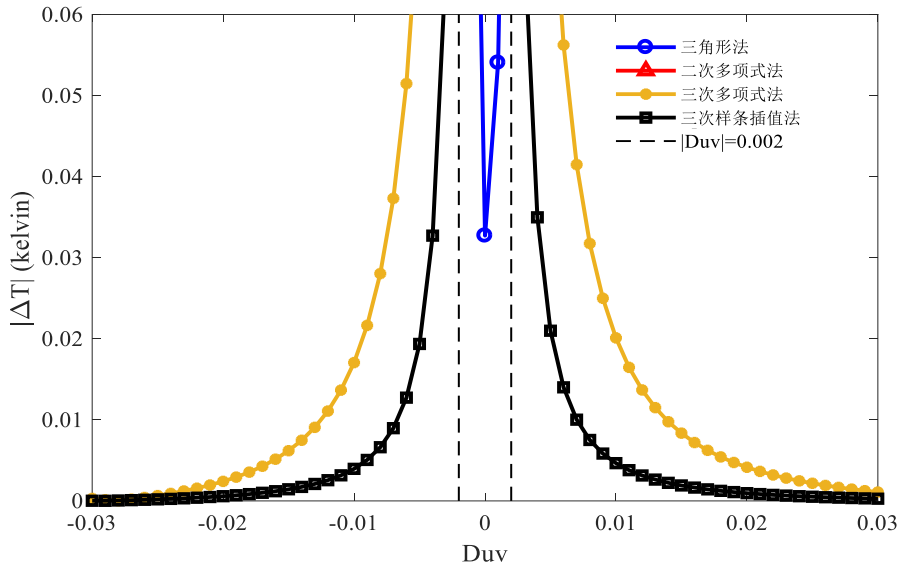


图 4.3 与图 4.2 相似，只是显示纵坐标上 0 到 0.06 范围内的图像

Fig. 4.3 Idem to Fig 4.2, but only shows the image with the vertical axis from 0 to 0.06

可以明显看到，在 $|Duv|\geq 0.002$ 时，本文提出的三次样条插值法的误差是最小的，如图中黑线所示。综上，本文提出了改进方法一用于计算光源的相关色温 T_L 和色偏差 D_L ，在 $|Duv|<0.002$ 时还使用 Ohno 提出的三角形法，在 $|Duv|\geq 0.002$ 时使用本文提出的三次样条插值法，即：

$$\begin{cases} T_L = T_p, D_L = D_p, & |D_L| < 0.002 \\ T_L = T_x, D_L = D_x, & \text{其它} \end{cases} \quad (4.26)$$

4.4 对 Ohno 混合查找表法的改进方法二

上节中已经讨论过，在 $|Duv|>0.002$ 时，三次样条插值法比三次多项式法计算误差更小，但样条插值法计算复杂度较大，因此本文又提出第二个改进方法，该方法只需要使用局部二阶导数信息。

首先，注意到分段样条函数 $S_k(T)$ 是 T_1 到 T_n 区间内距离 $d(T)$ 的近似函数，其高度依赖 $S_k(T)$ 在 T_k 处的二阶导数 R_k ，所有的 R_k 都是未知的，并且和 $d(T)$ 在 T_k 处的二阶导数不一样，但是所有的 R_k 都可以通过求解一系列方程求得；其次，距离函数 $d(T)$ 在任何色温 T 下的二阶导数都是可求的，因此只要找到最短距离 d_m

和第二短距离 d_{m+1} ，求出对应的二阶导数即可。设待测光源为 (u_s, v_s) ，黑体轨迹上色温为 T 的点其色品坐标为 $(u(T), v(T))$ ，待测光源点到黑体轨迹上的距离函数为 $d(T)$ ，为了方便表述做以下变换：

$$f(T) = d^2(T) = (u(T) - u_s)^2 + (v(T) - v_s)^2 \quad (4.27)$$

$$g(T) = \frac{1}{d(T)} \quad (4.28)$$

$$e(T) = (u(T) - u_t)u'(T) + (v(T) - v_t)v'(T) \quad (4.29)$$

$u(T)$ 和 $v(T)$ 按照 CIE 推荐的 1nm 求和法计算，按照公式 (3.10) 和 (3.13) 可直接求出 $u'(T)$ 、 $v'(T)$ 和 $u''(T)$ 、 $v''(T)$ 。 $g(T)$ 和 $e(T)$ 的一阶导数为：

$$g'(T) = -\left(f(T)\right)^{-\frac{3}{2}} e(T) \quad (4.30)$$

$$e'(T) = (u'(T))^2 + (v'(T))^2 + (u(T) - u_t)u''(T) + (v(T) - v_t)v''(T) \quad (4.31)$$

由此 $d(T)$ 的二阶导数可表示为：

$$d''(T) = g'(T)e(T) + g(T)e'(T) \quad (4.32)$$

若查找表中最短距离是 d_m ，其对应的色温是 T_m ，以及下一个距离是 d_{m+1} ，其对应的色温是 T_{m+1} ，则可以求出二阶导数 $d''_m = d''(T_m)$ 和 $d''_{m+1} = d''(T_{m+1})$ 。因此可以利用局部信息 T_m 、 T_{m+1} 、 d_m 、 d_{m+1} 、 d''_m 、 d''_{m+1} 构造一个新的三次函数 $P_m(T)$ ，近似表示区间 $[T_m, T_{m+1}]$ 上的距离函数 $d(T)$ ，具体表达式如公式 (4.33) 所示。

$$P_m(T) = d''_m \frac{(T_{m+1} - T)^3}{6H_m} + d''_{m+1} \frac{(T - T_m)^3}{6H_m} + A_m(T - T_m) + B_m \quad (4.33)$$

其中：

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{d_{m+1} - d_m}{H_m} - \frac{H_m}{6}(d''_{m+1} - d''_m) \\ B_m &= d_m - d''_m \frac{(H_m)^2}{6} \\ H_m &= T_{m+1} - T_m \end{aligned} \quad (4.34)$$

新函数 $P_m(T)$ 和三次样条函数 $S_m(T)$ （公式 (4.11) 中 $k=m$ ）是一样的，只不过 d''_m 、 d''_{m+1} 代替了 R_m 和 R_{m+1} 。 $P_m(T)$ 的一阶导数和二阶导数表达式如下：

$$\begin{aligned} P'_m(T) &= -d''_m \frac{(T_{m+1} - T)^2}{2H_m} + d''_{m+1} \frac{(T - T_m)^2}{2H_m} + A_m \\ P''_m(T) &= d''_m \frac{(T_{m+1} - T)}{H_m} + d''_{m+1} \frac{(T - T_m)}{H_m} \end{aligned} \quad (4.35)$$

因此与三次样条插值法一样，使得 $P_m(T)$ 一阶导数等于 0 且二阶导数大于 0 的 T_Y 就是该光源的相关色温，求出黑体轨迹上该温度的色品坐标为 (u_x, v_x) ，此时待测光源的色偏差 D_Y 表达式为：

$$D_Y = \text{sign}(v_s - v_x) \times \left(d_m'' \frac{(T_{m+1} - T_Y)^3}{6H_m} + d_{m+1}'' \frac{(T_Y - T_m)^3}{6H_m} + A_m(T_Y - T_m) + B_m \right) \quad (4.36)$$

随机选取五个色温：1155K、3000K、7000K、15555K、18855K，在每个色温对应的等色温线上选取 61 个点，对应的色偏差从 -0.03 以 0.001 为步长增加到 0.03，使用新三次多项式法计算每个点的相关色温。图 4.4 是绝对误差随色偏差的变化情况，可以看到，图像中间部分的误差值较大。为了便于观察，图中只显示误差在 1K 以内部分。

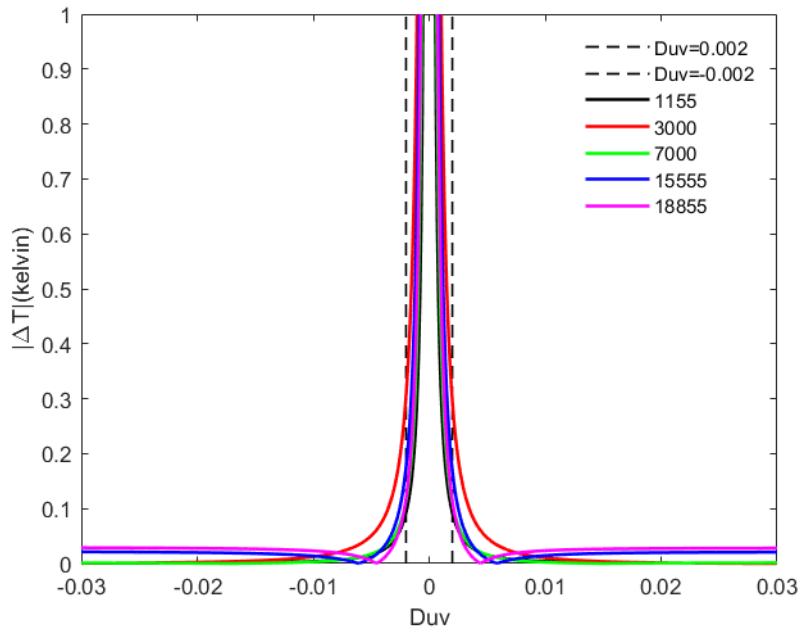


图 4.4 新三次多项式法计算 5 个真实色温的绝对误差 $|\Delta T|$

Fig. 4.4 The absolute error $|\Delta T|$ of the new third-order method calculating the five true color temperature

因此，本文选取与 Ohno 方法中一样的分界线，即 $|Duv|=0.002$ 。在 $|Duv|<0.002$ 时还使用 Ohno 提出的三角形法，在 $|Duv|\geq 0.002$ 时使用本文提出的新的三次多项式法。改进方法二较改进方法一，大大缩减了计算量，该方法可以在不带有样条函数的软件中使用。设由改进方法二计算得到的相关色温和色偏差分别为 T_w 和 D_w ，改进方法二如公式 (4.37) 所示。

$$\begin{cases} T_w = T_p, & D_w = D_p, & |D_p| < 0.002 \\ T_w = T_Y, & D_w = D_Y, & \text{其它} \end{cases} \quad (4.37)$$

5. 测试与分析

目前并没有用于相关色温计算方法测试的统一数据集,本章用的测试集是通过固定色温和色偏差,严格按照等色温线和色偏差的定义,利用 Matlab 软件仿真生成,因此每一个测试点的真实色温和色偏差都是已知的。通过这种方式生成的测试集比 Ohno 文中提到的利用黑体轨迹斜率角构建的测试集更准确。

5.1 实验测试集

对于每个已知的色温 T_{tr} , 可以求出其对应的黑体光谱功率分布, 进而求出黑体轨迹上该色温点的色品坐标 (u_{tr}, v_{tr}) 。设等色温线表达式为:

$$v = ku + b \quad (5.1)$$

因为等色温线垂直于黑体轨迹, 由点 (u_{tr}, v_{tr}) 可得:

$$\begin{cases} k = -\frac{u'_{tr}}{v'_{tr}} \\ b = v_{tr} - k \cdot u_{tr} \end{cases} \quad (5.2)$$

如果所选择的色偏差是 w , 也就是所要求的点 (u_{xx}, v_{xx}) 与黑体轨迹上色温点 (u_{tr}, v_{tr}) 间的距离是 $|w|$, 则有以下式子成立:

$$(u_{tr} - u_{xx})^2 + (v_{tr} - v_{xx})^2 = w^2 \quad (5.3)$$

将该公式转化为:

$$Au_{xx}^2 + Bu_{xx} + C = 0 \quad (5.4)$$

其中各系数如下:

$$\begin{aligned} A &= 1 + k^2 \\ B &= -2u_{tr} + 2k(b - v_{tr}) \\ C &= u_{tr}^2 + (b - v_{tr})^2 - w^2 \end{aligned} \quad (5.5)$$

令 $z = \text{sign}(v_{xx} - v_{tr})$, 如果 $z=1$, 说明该点位于黑体轨迹的上方, 此时的色偏差是正的; 如果 $z=0$, 说明该点位于黑体轨迹上, 此时的色偏差是 0; 如果 $z=-1$, 说明该点位于黑体轨迹的下方, 此时的色偏差是负的。

5.2 LED 光谱优化中光源广义相关色温计算方法的测试与分析

本文考虑的色温范围是 500K 到 10^6 K, 低于 500K 的 Ω_1 区域内的点直接默认其广义相关色温是 500K, 高于 10^6 K 的 Ω_2 区域内的点直接默认其广义相关色温是 10^6 K。现主要在 Ω_3 、 Ω_4 、 Ω_5 、 Ω_6 区域对所提的混合迭代法进行性能测试。

首先针对于 Ω_3 区域, 选择 500K 到 50000K 的色温, 以 1K 为间隔共得到 49500 个色温值, 对于每个选定的色温都可以生成一条等色温线, 在每条等色温线上以 0.01 为间隔进行取点。因此每个测试点的广义相关色温和广义色偏差都是已知的, 由此可以计算所有测试样本的误差。图 5.1 是 Ω_3 区域的取点情况。该区域内计算广义相关色温的最大绝对误差为 $2.86 \times 10^{-7} \text{K}$, 由广义相关色温可以求出黑体轨迹上该色温点的色品坐标, 进而根据定义可求出对应的广义色偏差, 广义色偏差的最大绝对误差为 6×10^{-16} 。

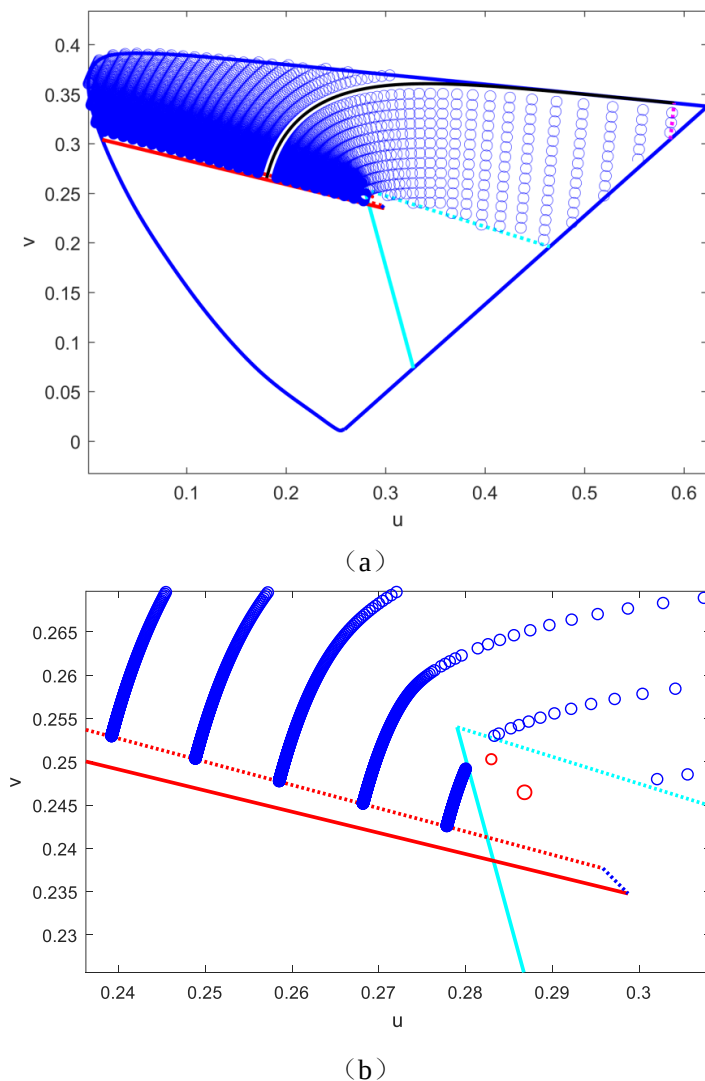


图 5.1 Ω_3 内的测试样本分布 (a) 和 Ω_6 顶部周围放大图 (b)

Fig. 5.1 Test samples in Ω_3 (a) and the enlarged part around the top of Ω_6 (b)

接着对于 Ω_4 区域, 选择 50000K 到 10^6K 的色温, 以 1K 为间隔共得到 995000 个色温值, 对于每个选定的色温都可以生成一条等色温线, 在每条等色温线上以 0.005 为间隔进行取点。同样对于每一个测试点, 其对应的真实广义相关色温和广义色偏差都是已知的。具体取点情况取图 5.2 所示。

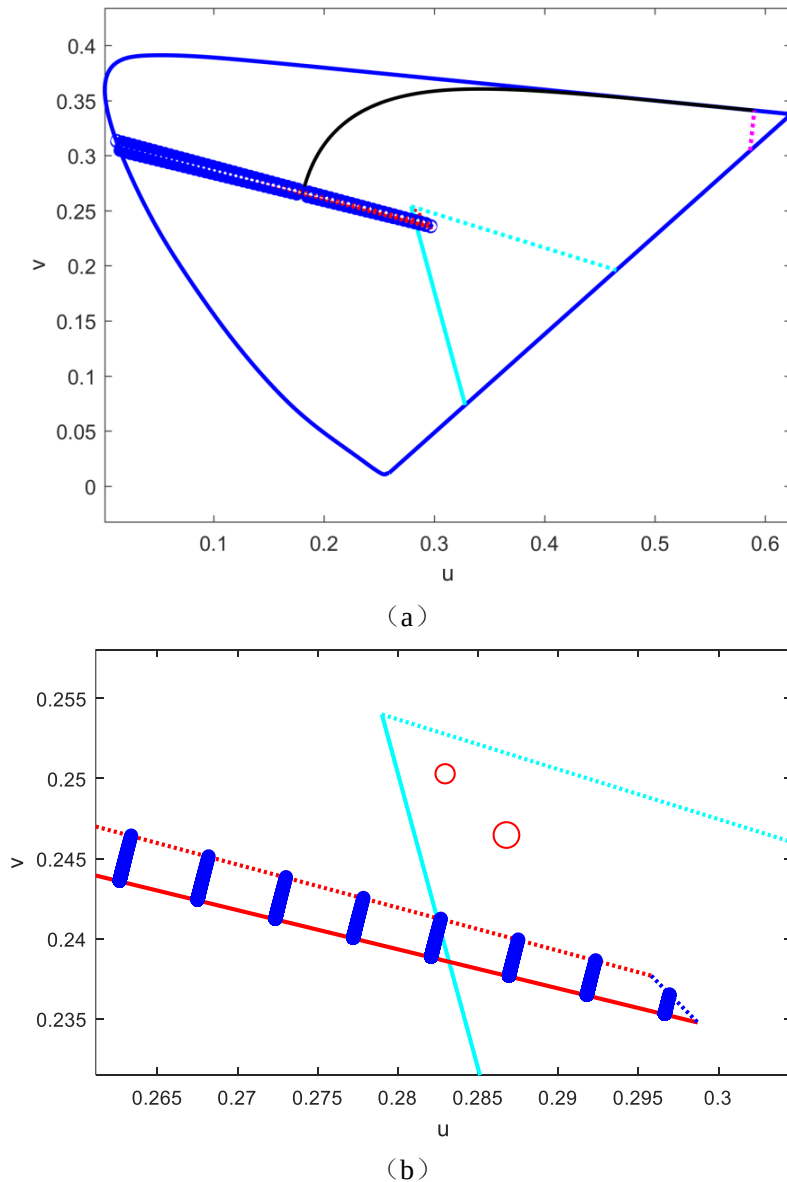


图 5.2 Ω_4 内的测试样本分布 (a) 和 Ω_6 顶部周围放大图 (b)

Fig. 5.2 Test samples in Ω_4 (a) and the enlarged part around the top of Ω_6 (b)

测试结果显示, 如果测试点到黑体轨迹的距离不超过 0.054, 广义相关色温的绝对误差不超过 0.0008K; 当测试点处于 Ω_6 区域三角形外边时, 绝对误差不超过 0.0016K; 当测试点处于 Ω_6 区域的三角形内时, 绝对误差不超过 0.0018K, 广义色偏差最大绝对误差为 4.5×10^{-13} 。同时注意到, 李长军等人是将 500K 到 10^6 K 的色温以 1K 为间隔, 共选择 999501 个色温值, 对于每个选定的色温生成一条等色温线, 从等色温线中等距选择 5 个点, 这五个点对应的色偏差分别为 0.05、0.025、0、0.025 和 -0.05, 共选择 4997505 个测试样本^[9], 所有样本偏离黑体轨迹都不超过 0.054, 从图 5.1 可以看出, 该测试集中的所有样本都位于 Ω_3 和 Ω_4 区域内, 此时相关色温的最大绝对误差为 0.0012K, 因此本文提出的方法较李长军的方法, 给出了相对准确的结果。

针对 Ω_5 区域，因为该区域由两个圆组成，其中圆 1 的圆心为 (0.282945, 0.250295)，半径为 6×10^{-4} ，圆 2 的圆心为 (0.28677, 0.24647)，半径为 8×10^{-4} ，因此本文保持两个圆心不变，在圆 1 中分别以 $0.0001m$ ($m=1, 2, \dots, 6$) 为半径画圆，共得到 6 个同心圆，在圆 2 中分别以 $0.0001n$ ($n=1, 2, \dots, 8$) 为半径画圆，共得到 8 个同心圆，最后以 1° 为间隔在所有圆周上取点。在圆 1 内共选取 2160 个测试点，在圆 2 内共选取 2880 个点，测试样本分布情况如图 5.3 所示。

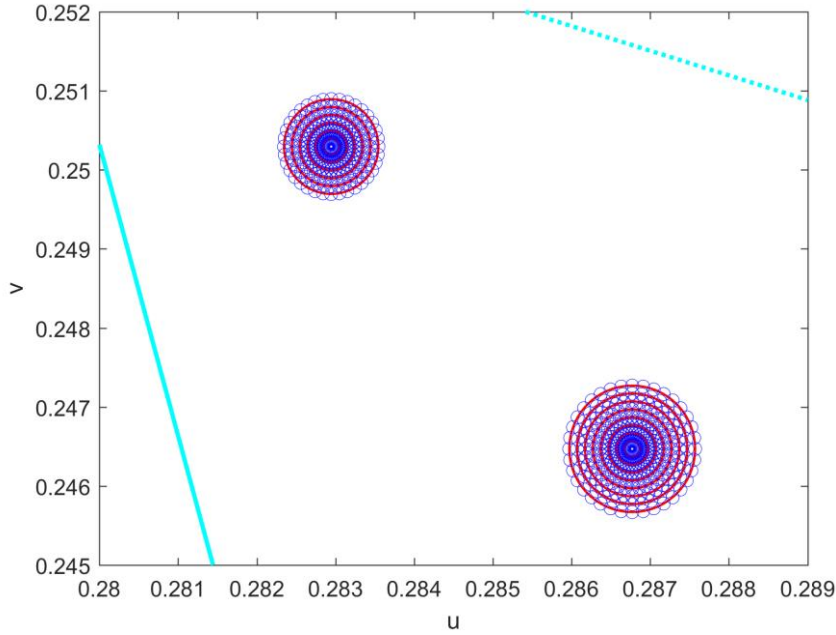


图 5.3 Ω_5 中的测试样本

Fig. 5.3 Test samples in Ω_5

但并不清楚测试点的真实广义相关色温和广义色偏差，因此制定如下测试准则：对于给定点 $P(u, v)$ ，由本文提出的混合迭代法计算得到的广义相关色温为 T^* ，黑体轨迹上该色温对应的点 $P_{T^*}(u(T^*), v(T^*))$ ，通过该点生成一条等色温线，如果本文提出的算法准确，测试点 P 应该分布在这条等色温线上，即：

$$err_1 = u(T^*)(u - u(T^*)) - u(T^*)(u - u(T^*)) = 0 \quad (5.6)$$

为收敛到全局最小值点，需要采用本文 3.3 章节中构建的新的查找表 S_{lut} 。假设测试点 P 到查找表集 S_{lut} 里点 P_{T_d} 的距离 $d(P, P_{T_d})$ 是所有距离中最短的，即： $d(P, P_{T_d}) = \min_{P_T \in S_e} d(P, P_T)$ ，本文希望：

$$d(P, P_{T^*}) \leq d(P, P_{T_d}), \quad |T_{LH}^* - T_d| < 1 \quad (5.7)$$

这样就能保证最终所求的是全局最小值点，但考虑到距离函数可能存在不光滑性，最终确定测试条件为：

$$|err_1| \leq \varepsilon_1, \quad |err_2| = |d(P, P_{T^*}) - d(P, P_{T_d})| \leq \varepsilon_2, \quad |T^* - T_d| < 1 \quad (5.8)$$

经测试, Ω_5 区域内的所有测试点都满足上述条件, ε_1 和 ε_2 的最大值为 10^{-10} , 且测试点到广义相关色温 T^* 对应的等色温线上的距离最大值为 9.7×10^{-15} , 因此对于该区域, 可以使用本文提出的混合迭代法。

最后针对于 Ω_6 区域, 本文在两条青色线上分别均匀选取 99 个点, 依次连接两条青色线上两点组成 99 条线段, 然后在每条线段上选取 10 个点, 共计选取 990 个测试点。测试点分布情况如图 5.4 所示。对于每个测试点 P , 分别以 500K 和 10^6 K 为初值, 采用两次下降牛顿迭代法计算出对应的色温值, 并确定其中一个为广义相关色温 T^* , 同样, 按照 Ω_5 区域的测试标准, 结果显示所有测试点都满足测试条件, 因此对于该区域, 使用本文提出的混合迭代法是可行的。

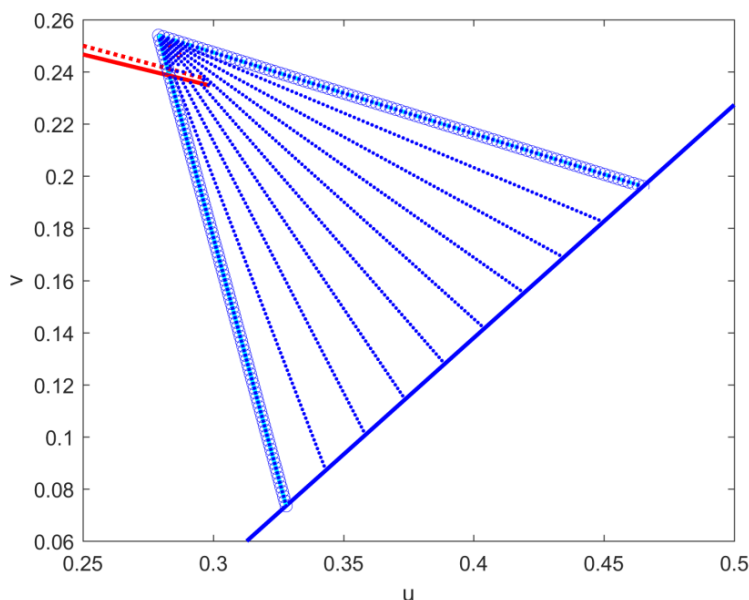


图 5.4 Ω_6 中的测试样本

Fig. 5.4 Test samples in Ω_6

上述测试结果说明本文提出的混合迭代法能给出较为准确的结果, 而且该方法是目前唯一可以用于计算广义相关色温的方法, 有望在 LED 光谱优化设计中得到广泛应用, 同时期望在不久的将来该方法能成为国际上的标准方法。

5.3 对 Ohno 混合查找表法改进方法的测试与分析

选择将 2000K 到 20000K 间的色温以 1K 为间隔进行划分, 共得到 18001 个色温值, 并在每个色温对应的等色温线上均匀选取 5 个色品坐标点, 为符合 ANSI 要求, 五个点的色偏差分别为: -0.03、-0.015、0、0.015、0.03, 最终共得到 90005 个色品坐标作为测试集。测试集分布情况如图 5.5 所示。

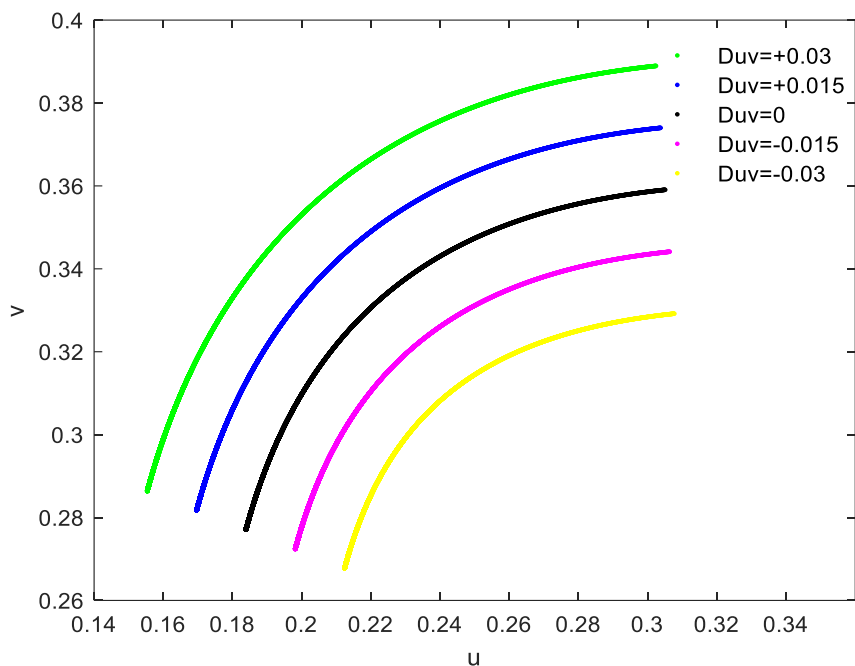


图 5.5 90005 个测试点在 CIE1960 UCS 分布情况

Fig. 5.5 The 90005 test chromaticities distributed in the CIE1960 UCS diagram

本文分别采用 1%LUT 和 0.25%LUT，将本文所提出的改进方法一和改进方法二与 Ohno 原始方法以及高程提出的混合多项式法（基于三角形法、二次多项式法和三次多项式法）进行对比。图 5.5 中的 90005 个测试点的真实色温和色偏差都是已知的，因此采用预测值与真实值之间误差的绝对值来评价四种方法。四种方法在计算相关色温时误差 $|\Delta T|$ 的平均值、中位数以及最大值如表 5.1 所示。

表 5.1 四种方法使用两种查找表计算 CCT 时的绝对误差 $|\Delta T|$ 的平均值、中位数和最大值

Tab. 5.1 Performance of the four methods in terms of mean, median, and maximum absolute values of CCT calculation errors $|\Delta T|$ using two LUTs

方法	查找表	$ \Delta T $ (Kelvin)		
		平均值	中位数	最大值
Ohno 原始方法	1% LUT	0.2027	0.1393	1.2484
混和多项式法		0.0347	0.0151	0.3858
改进方法一		0.0235	0.0022	0.3858
改进方法二		0.0298	0.0103	0.3858
Ohno 原始方法	0.25% LUT	0.0580	0.0520	0.1384
混和多项式法		0.0136	3.2634×10^{-4}	0.1374
改进方法一		0.0136	3.5393×10^{-5}	0.1374
改进方法二		0.0137	1.7418×10^{-4}	0.1374

为了直观看到计算相关色温的误差分布情况，绘制如图 5.6 的误差频数分布直方图，图 5.6(a) 和 5.6(b) 是分别使用 1%LUT 和 0.25%LUT 的结果。图中只展示了本文两种改进方法最大计算误差内的分布情况。

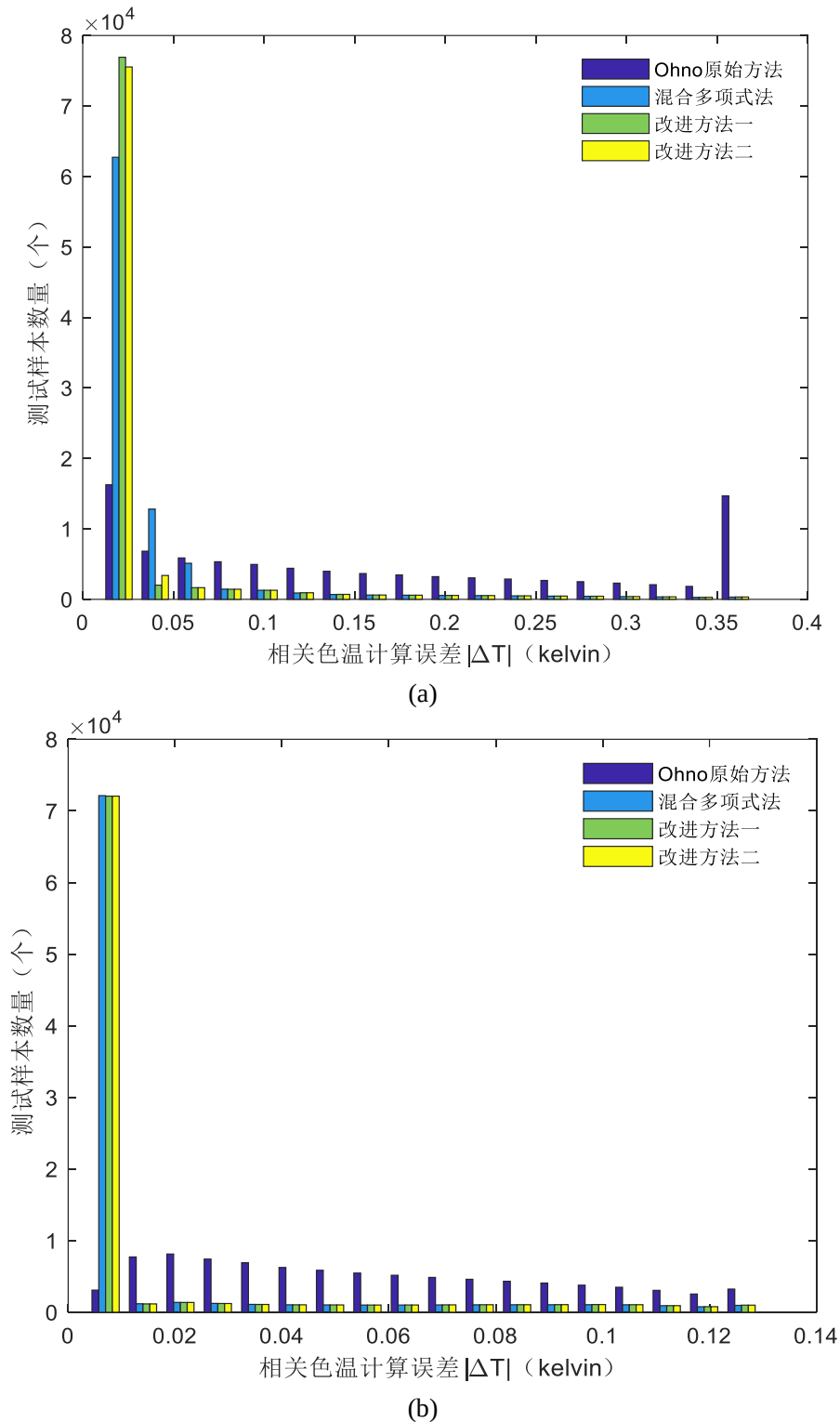


图 5.6 四种方法使用两种查找表计算 CCT 时的绝对误差 $|\Delta T|$ 的分布直方图

Fig. 5.6 Frequencies of CCT calculation errors $|\Delta T|$ for the four methods using two LUTs

从表 5.1 可以看出, 在使用 1%LUT 时, Ohno 原始方法的最大绝对误差是 1.2484K, 而两种改进方法和混合多项式法的最大绝对误差均为 0.3858K, 且两种改进方法对应的中位数和平均值明显小于其余两种方法。由图 5.6 (a) 可以更直观的看到, 两种改进方法的误差主要集中在 0.05K 以内, 该范围内对应的样本数明显多于其余两种方法, 约为 Ohno 原始方法样本数量的 4 倍, 混合多项式法的 1.75 倍。由此可知, 在使用 1%LUT 计算相关色温时, 本文提出的两种改进方法给出的误差较小, 明显优于 Ohno 原始方法和混合多项式法。

使用 0.25%LUT 时与预期结果一样, 使用更小的查找表确实可以提高四种方法的准确性。Ohno 原始方法的最大误差为 0.1384K, 而两种改进方法和混合多项式法的最大误差为 0.1374K, 且这三种方法误差的平均值相似, 约为 Ohno 原始方法的四分之一, 同时, 两种改进方法误差的中位数也是四种方法中最小的。由图 5.6 (b) 也可以看出, 两种改进方法和混合多项式法的误差分布情况相似, 误差主要集中在 0.02K 以内, 此误差区间内样本数约为 Ohno 原始方法的 6 倍。由此可知, 在使用 0.25%LUT 计算相关色温时, 本文提出的两种改进方法给出的误差与混合多项式法相似, 且误差明显小于 Ohno 原始方法。

除了对比四种方法计算相关色温的准确度, 本文也对比了计算色偏差的准确度。表 5.2 列出了分别使用 1%LUT 和 0.25%LUT 时, 四种方法计算色偏差的绝对误差 $|Duv|$ 的平均值、中位数和最大值情况, 绝对误差 $|Duv|$ 非常小, 因此表 5.2 的误差值均乘以 10^6 。

表 5.2 四种方法使用两种查找表预测 Duv 时的绝对误差 $|\Delta Duv|$ 的平均值、中位数和最大值

Tab. 5.2 Performance of the four methods in terms of mean, median, and maximum absolute values of Duv calculation errors $|\Delta Duv|$ using two LUTs

方法	查找表	$ Duv \times 10^6$		
		平均值	中位数	最大值
Ohno 原始方法	1% LUT	0.2322	0.0165	4.7102
混合多项式法		0.0672	6.2×10^{-8}	3.3296
改进方法一		0.0678	9.1×10^{-10}	3.3296
改进方法二		0.0678	2.0×10^{-8}	3.3296
Ohno 原始方法	0.25% LUT	0.0134	2.6×10^{-4}	0.2966
混和多项式法		0.0511	3.3×10^{-10}	0.9383
改进方法一		0.0130	9.3×10^{-8}	0.2966
改进方法二		0.0130	5.6×10^{-7}	0.2966

同样，将使用两种查找表时四种方法计算色偏差时的误差用十等分的直方图展现，图 5.7 (a) 和 5.7 (b) 是分别使用 1%LUT 和 0.25%LUT 结果。因为 $|Duv|$ 数值小，因此横坐标数值是 $|Duv|$ 对 10 取对数的结果。

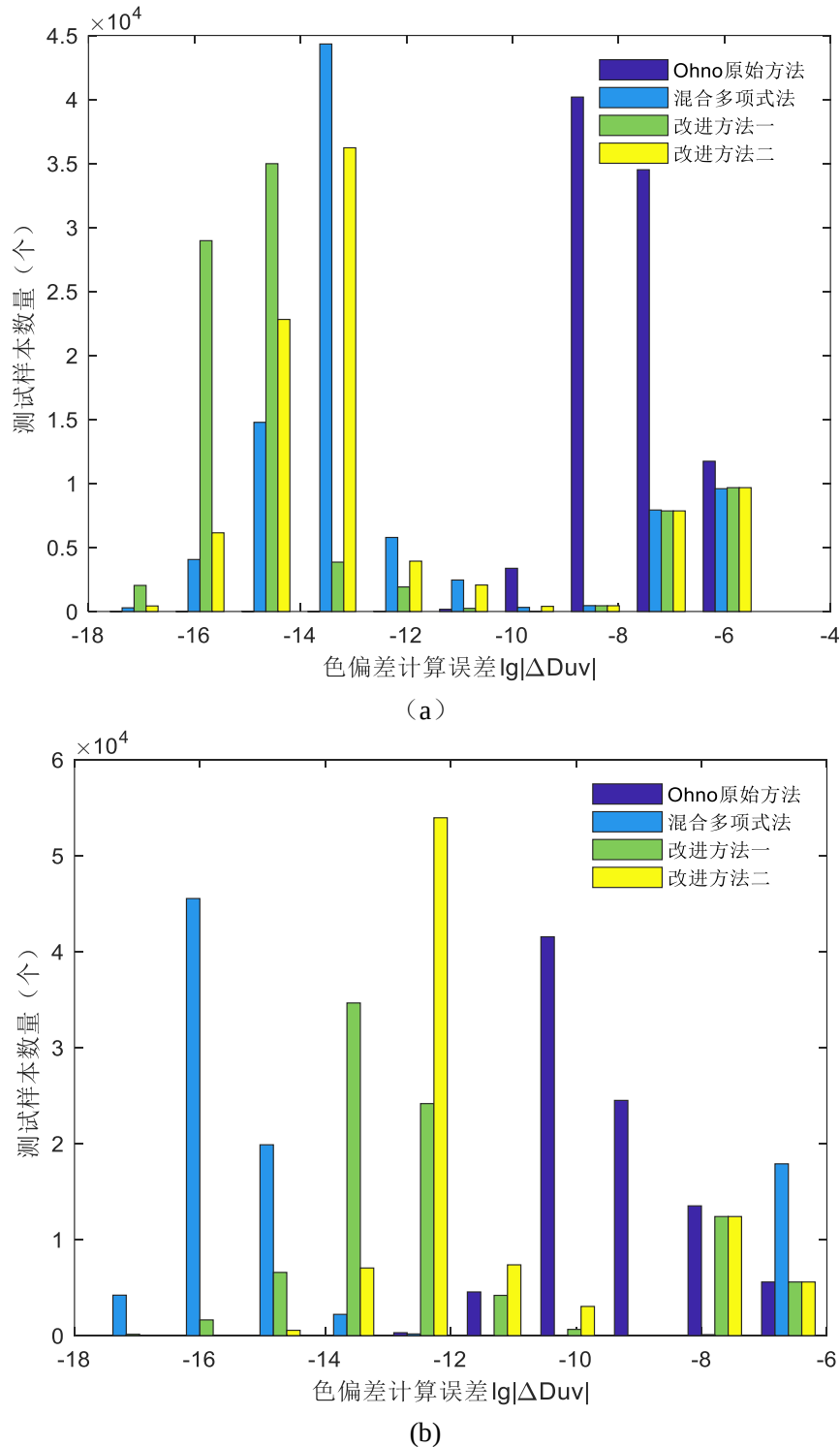


图 5.7 四种方法使用两种查找表计算 Duv 时的绝对误差 $|\Delta Duv|$ 的分布直方图

Fig. 5.7 Frequencies of Duv calculation errors $|\Delta Duv|$ for the three methods using two LUTs

从表 5.2 可以看出,在使用 1%LUT 计算色偏差时, Ohno 原始方法的最大误差是 4.7102×10^{-6} ,而两种改进方法和混合多项式法的最大误差均为 3.3296×10^{-6} ,两种改进方法和混合多项式法误差的平均值和中位数均明显小于 Ohno 原始方法,虽然两种改进方法和混合多项式法误差的平均值相似,但两种改进方法误差中位数是最小的。由图 5.7 (a) 可以更直观的看到, Ohno 原始方法的误差主要分布在 10^{-10} 到 10^{-6} 之间,而两种改进方法和混合多项式法的误差主要分布在 10^{-12} 以内,且两种改进方法的误差分布情况是最优的。由此可知,本文提出的两种改进方法在使用 1%LUT 计算色偏差时是可行的。

在使用 0.25%LUT 计算色偏差时,四种方法的准确性都有所提高。两种改进方法与 Ohno 原始方法一致,最大误差均为 2.966×10^{-7} ,明显小于混合多项式法,且两种改进方法误差的平均值明显小于其余两种方法,中位数略大于混合多项式法,但明显小于 Ohno 原始方法。由图 5.7 (b) 也可以看出, Ohno 原始方法的误差主要分布在 10^{-10} 到 10^{-8} 之间,而两种改进方法的误差主要集中在 10^{-14} 到 10^{-12} 之间,综合来看,两种改进方法误差分布情况是较优的。由此可知,本文提出的两种改进方法在使用 0.25%LUT 计算色偏差时也是可行的。

经过测试,进一步证实了本文提出的两种改进方法无论是在计算光源的相关色温还是色偏差方面都优于 Ohno 原始方法和混合多项式法。如前所述查找表中数据越多,查找表法的准确度越高,但数据增加,意味着存储空间越大,本文提出的两种改进方法只需使用 1%的查找表,即 304 行色温信息就可以将相关色温的误差由 1.2484K 降低到 0.3858K 以内,这已经是很大的进步了,对于本文提出的两种改进方法的选择取决于执行软件和个人喜好。

6. 结论

6.1 全文总结

本文主要是对光源相关色温及色偏差计算方法进行研究,通过回顾国内外相关色温计算方法研究进展以及颜色科学的基础知识,为后续研究奠定基础。

首先,研究表明 LED 光谱优化中部分光源的色偏差会超出 CIE 推荐范围,导致目前所有相关计算方法都不适用,为了方便表述,本文提出将相关色温和色偏差概念扩展为广义相关色温和广义色偏差。使用牛顿迭代法计算相关色温时,是严格按照 CIE 要求无误差计算,本文考虑在 LED 光谱优化过程中使用该方法计算广义相关色温,但多次取点测试发现部分测试点其距离函数有两个局部极小值点和一个局部极大值点,如果初始值选择不当,就会收敛到局部极大值点,为保证能收敛到局部极小值点,本文对牛顿迭代法的增量进行修改,提出了使用下降牛顿迭代法计算相关色温;接着在色度图中大量随机取点进行测试,研判距离函数的特点,将色度图划分成六个区域;最后针对不同区域使用不同初始值和不同的迭代法。第五章中仿真生成大量光源点,测试结果表明本文提出的混合迭代法可以计算 500K 到 10^6 K 范围内光源的广义相关色温和广义色偏差。LED 光源是第四代照明光源,光谱优化技术可以提高其光谱反射率和光色效果,本文提出的混合迭代法是目前唯一可以在 LED 光谱优化过程中计算广义相关色温的方法,有望对 LED 光源的发展做出巨大贡献。

其次,光源色品坐标到黑体轨迹的带符号的最短距离 (Duv) 也逐渐被认为是评估光源好坏的又一重要参数,并且 Ohno 给出了具体计算方法。Ohno 提出的是基于三角形法和二次多项式法的混合方法,属于查找表法。经过深入研究,本文发现该混合法仍有改进之处,因此提出了在 $|Duv| < 0.002$ 时使用三角形法,在 $|Duv| \geq 0.002$ 时使用三次样条插值法的混合方法。但考虑到样条插值法需要计算出查找表中所有区间的三次多项式,如若不借助相关软件,计算过程就会变得很复杂,同时受到三次样条插值法的启发,本文使用局部二阶导数给出了一个新的三次多项式法。无论是计算相关色温还是色偏差,本文提出的两个改进方法的计算结果都相近,且两者的计算误差都明显小于 Ohno 方法。虽然可以通过建立更小步长的查找表来提高准确度,但两种改进方法在使用 1% 查找表时就可以将相关色温的最大绝对误差由 1.2484K 降到 0.3858K。

虽然当前可用于计算相关色温的方法有很多,但 CIE 并未给出一个明确的计算规定,本文首次提出可用于 LED 光谱优化过程中的广义相关色温计算方法,然后又对 Ohno 方法进行改进,提出两个新的查找表法,这将为 CIE 制定相关计算标准提供重要参考信息。

6.2 展望

为满足 LED 光谱设计需求, 本文将色度图划分成六个区域, 并首次提出了混合迭代法计算广义相关色温, 同时还给出了两个新的查找表类方法, 为照明相关行业提供了计算光源相关色温和色偏差的新方法, 但本文相关研究工作中仍存在不足之处, 期望能在以后的工作中得到进一步的优化。

首先, 在研究计算广义相关色温的迭代法时, 通过大量随机取点, 发现各点到黑体轨迹的距离关于色温的函数最多有两个局部极小值点, 最多有 2 条等色温线相交于同一点, 而不是三个。Kelly、Qiu、McCamy 等人曾提出所有等色温线都相交于一点, 并基于这一点给出了相关色温的计算方法, 由此可以说明这些方法都是不准确的。但以上发现都是依靠大量随机选点, 研判距离函数的性质而得到的结论, 理论证明上还存在难度, 因此后期工作中需要在理论上进行探讨。

其次, 提出的所有计算方法都是在基于三刺激值 XYZ 空间发展的色度学体系中进行研究的, 但 CIE 已经在探讨基于视锥感光响应光谱曲线建立色度学体系, 并且, 董晓文提出在 (u_F, v_F) 空间^[58]中计算相关色温得到的结果是最好的, 因此本文认为有必要在视锥感光空间中继续对本文提出的方法进行探讨。

在未来的研究中, 有必要针对上述提出的相关问题进行深入探究, 进行更多测试, 不断完善算法, 提高算法的准确度。

参考文献

- [1] Huang Z, Liu Q, Westland, et al. Light dominates colour preference when correlated colour temperature differs[J]. Lighting Research and Technology, 2018, 50(7): 995-1012.
- [2] 金伟其, 王霞, 廖宁放, 等. 辐射度光度与色度及其测量[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2016: 31-35.
- [3] 殷录桥, 杨卫桥, 李抒智, 等. 基于三基色的动态色温白光发光二极管照明光源[J]. 光学学报, 2011, 31(5): 222-228.
- [4] 颜博霞, 王延伟, 亓岩, 等. 激光显示光源颜色配比和色温研究[J]. 中国激光, 2018, 45(4): 49-53.
- [5] International Commission on Illumination. Colorimetry 3rd: 3901906339[S]. Vienna: Central Bureau of the CIE, 2004:53-60.
- [6] US-ANSI. American national standard for electric lamps-specifications for the chromaticity of solid state lighting products: C78.377-2017[S]. New York: The Illumination Engineering Society, 2008:26-28.
- [7] 王凌云, 刘笑, 李光茜, 等. 色温可调星模拟器光源的研究现状[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(21): 1-14.
- [8] 孙敏远, 朱建英, 毕勇, 等. 激光显示中颜色配比与实时色温控制研究[J]. 中国激光, 2020, 47(7): 344-351.
- [9] Changjun Li, Guihua Cui, Manuel Melgosa, et al. Accurate method for computing correlated color temperature[J]. Optics Express, 2016, 24(13): 66-78.
- [10] Judd D B. Estimation of chromaticity differences and nearest color temperature on the standard 1931 ICI colorimetric coordinate system[J]. Optical Society of America, 1936, 26(11):421-426.
- [11] Kelly K L. Lines of constant correlated color temperature based on MacAdam's (u, v) uniform chromaticity transform of the CIE diagram[J]. Optical Society of America, 1963, 53(8):999-1002.
- [12] Robertson A R. Computation of correlated color temperature and distribution temperature[J]. Optical Society of America, 1968, 58(11):1528-1535.
- [13] 代彩红, 于家琳. 光源相关色温计算方法的讨论[J]. 计量学报, 2000, 21(3): 183-188.
- [14] Ohno Y. Practical use and calculation of CCT and Duv[J]. LEUKOS, 2014, 10(1):47-55.
- [15] 宋喜佳, 冯学妮, 郝亚茹. 基于分段三次 Hermite 插值的光源相关色温及色偏差的快速计算[J]. 照明工程学报, 2019, 30(2): 44-51.
- [16] 高程, 李月, 李长军. 基于混合多项式法计算光源相关色温及色偏差[J]. 光学学报, 2022, 42(5): 257-264.
- [17] Schanda J, Dányi M. Correlated color temperature calculations in the CIE 1976 chromaticity diagram[J]. Research and Application, 1977, 2(4):161-163.
- [18] Schanda J, Mészáros M, Czibula G. Calculating correlated color temperature with a desktop programmable calculator[J]. Color Research and Application, 1978, 3(2):65-69.
- [19] Krystek M. An algorithm to calculate correlated colour temperature[J]. Color

Research and Application, 1985, 10(1):38-40.

[20] 林岳, 叶烈武, 等. 二分法优化计算 LED 光源相关色温[J]. 光学学报, 2009, 29(10): 2791-2794.

[21] Gardner J L. Correlated colour temperature-uncertainty and estimation[J]. Metrologia, 2000, 37(5):381-386.

[22] Zhang F. High-accuracy method for calculating correlated color temperature with a lookup table based on golden section search[J]. Optik, 2019, 19(3):43-49.

[23] Qiu X. Formulas for computing correlated color temperature[J]. Color Research and Application, 1987, 12(5):285-287.

[24] McCamy C S. Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates[J]. Color Research and Application, 1992, 17(2):142-144.

[25] Hernández-Andrés J, Lee R L, Romero J. Calculating correlated color temperatures across the entire gamut of daylight and skylight chromaticities[J]. Applied Optics, 1999, 38(27):5703-5709.

[26] 陈鸿兴, 陈诗涵. 色彩工程学: 理论与应用[M]. 台湾: 全华图书股份有限公司, 2007: 21-22.

[27] 胡威捷, 汤顺青, 朱正芳, 等. 现代颜色技术原理及应用[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2007: 2-3.

[28] 徐海松. 颜色信息工程[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2005: 2.

[29] 胡艳鹏, 姚其, 衡涛, 等. 居住区道路照明光源的明暗视觉光谱光视效率比值应用分析[J]. 光源与照明, 2013, 1(2): 25-28.

[30] 史园. 三基色芯片白光 LED 光谱的光视效能研究[J]. 电子质量, 2013, 1(12): 1-5.

[31] 任智斌, 隋永新, 杨英慧, 等. 在均匀颜色空间中实现彩色图像的颜色量化[J]. 光学精密工程, 2002, 10(4): 340-345.

[32] Wright W D. A re-determination of the trichromatic coefficients of the spectral colours[J]. Trans Optical Society, 1929, 30(4):141-164.

[33] Guild J. The Colorimetric Properties of the Spectrum[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society, 1932, 230(1):149-187.

[34] Xiao K, Yates J M, Zardawi F, et al. Characterising the variations in ethnic skin colours: a new calibrated data base for human skin[J]. Skin Research and Technology, 2017, 23(1):21-29.

[35] Wang Y, Luo M R, Wang M, et al. Spectrophotometric measurement of human skin colour[J]. Color Research and Application, 2017, 42(6):764-774.

[36] 朱玉腾. 记忆色和图像主观性评价的跨文化研究[D]. 杭州: 浙江大学光电科学与工程学院, 2017.

[37] 李长军, 崔桂华, 赵达尊, 等. 一种计算色度学三刺激值加权表的新方法[J]. 光学学报, 2003, 23(11): 1346-1353.

[38] Changjun Li, Ming Ronnier Luo, Manuel Melgosa, et al. Testing the accuracy of methods for the computation of CIE tristimulus values using weighting tables[J]. Color Research AND Application, 2016, 41(2):125-142.

[39] Hunt R W G, Pointer M R. Measuring Colour[M]. 4th ed. New York: Wiley, 2011:12-15.

[40] Roy S Berns. Billmeyer and Satzman's Principles of Color Technology[M]. 3rd ed.

New York: Wiley, 2000:9.

[41] CIE. International Lighting Vocabulary, 2nd ed: CIE S017/E: 2020[S]. Vienna: Central Bureau of the CIE, 2020:17-19.

[42] CIE. Colorimetry 4th ed: CIE 015: 2018[S]. Vienna: Central Bureau of the CIE, 2018:31.

[43] Wyszecki G W, Stiles W S. Colour science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulas [M]. New York: Wiley-Interscience, 1967:5-6.

[44] Judd D B, Macadam D L, Wyszecki G, et al. Spectral Distribution of Typical Daylight as a Function of Correlated Color Temperature[J]. Optical Society of America, 1964, 54(8):1031-1040.

[45] Yue Li, Cheng Gao, Manuel Melgosa, et al. Improved Methods for Computing CCT and Duv[J]. LEUKOS, 19(2): 165-175. [J]. Springer Berlin Heidelberg, 2015, 1(1):1-5.

[46] Gunther Wyszecki, Stiles W S. Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae [M]. New York: Wiley-Interscience, 1982:144 .

[47] American National Standards Institut. American national standard for electric lamps-specifications for the chromaticity of solid state lighting products: ANSLG C78.377-2008[S]. Rosslyn(VA): American National Standards Lighting Group, 2008:17-21.

[48] AFNOR. Evaluation of the correlated color temperature of light sources: XP X08-017-2020[S]. Paris: Association Francaise de Normalisation, 2017:9.

[49] 徐代升, 陈晓朱翔, 等. 基于冷暖白光 LED 的可调色温可调光照明光源[J]. 光学学报, 2014, 34(1): 226-232.

[50] 喻春雨, 金鹏, 周奇峰. 基于混合白光 LED 显色性优化研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2015, 35(5): 1316-1319.

[51] 居家奇, 王玥, 汪琳沅, 等. 多通道 LED 光谱优化模型及应用[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 9(6): 45-51.

[52] 高维惜, 倪凯凯, 林泽文, 等. LED 模拟太阳光研究[J]. 照明工程学报, 2015, 1(1): 80-83.

[53] CIE. Terms related to Planckian radiation temperature for light sources: CIE TN013[S]. Vienna: Central Bureau of the CIE, 2022:14-17.

[54] CIE. Colour Fidelity Index for accurate scientific use: CIE 224[S]. Vienna: Central Bureau of the CIE, 2017:29-34.

[55] ANSI. Technical Memorandum: IES method for evaluating light source color rendition. ANSI/IES TM-30-20[S]. New York: The Illumination Engineering Society, 2020:11-13.

[56] ANSI. Lighting science: color. ANSI/IES LS-5-21[S]. New York: The Illumination Engineering Society, 2021:8-10.

[57] 郭瑞, 李素敏, 陈娅男. 基于 MATLAB 的多种插值算法在地表时序监测中的应用研究[J]. 软件, 2019, 40(4): 5-12.

[58] 董晓文, 徐杨, 高程, 等. 基于视锥感光空间的光源相关色温计算[J]. 光学学报, 2022, 42(2): 252-259.